

第 6 章 Brownian 运动引论

Norbert Wiener: 一个少年老成的天才……他对物理学的直觉及其对 Lebesgue 积分的理解是如此透彻以至于他成为了理解 Brownian 运动的严密定义的适当背景及其必然性的第一人, 然后他设计的该运动继续使他初步了解基本的随机积分重要理论; 但是他对于标准的甚至于初等水平的概率技巧都不熟悉以至于他的方法是笨拙曲折的, 进而他的博士研究生也没有意识到他所定义的 Brownian 运动的增量是独立的; 他是阐述位势理论中容量的一般定义的第一人; 但是他在鲜为人知的杂志上发表了有关概率和位势理论的成就, 结果这个工作一直不被人所知以至于到很晚才有它应得的影响……

J. L. Doob, 1992

182

在 19~20 世纪, 人们对自然界的科学观察有了改变, 对自然的根本的规则性和可预测性的信念被对内在的不规则性、不确定性和随机性的认知所替代. 没有比 Brownian 运动更好的数学结构来表示这一随机性的想法, 也没有比 Brownian 运动更广泛的令人感兴趣的主体.

尽管有多种不同的方式去构造 Brownian 运动, 但我们所选的方法是通过适当地重新调整, 试图将 $\mathbb{R}^d$ 中的 Brownian 运动看作随机游动道路的极限. 此时必须解决的分析问题是由随机游动所诱导的测度收敛于轨道空间 $\mathcal{P}$ 上的 “Wiener 测度”.

Brownian 运动的一个惊人应用是推导一般情形下的 Dirichlet 问题的解.¹ 这要依赖于 Kakutani 的下述观点. 若 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个有界区域, x 是其中一个固定点并且 E 是 $\partial\mathcal{R}$ 的子集, 则从 x 出发的 Brownian 轨道在 E 处逃出 $\mathcal{R}$ 的概率是 E 关于 x 的 “调和测度”.

理解这种方法的关键是 “停时” 这一概念. 这里基本的例子是从 x 出发的轨道首次到达边界的时刻. 顺便提下, 在前一章鞅极大定理的证明中已经隐约使用过了停时.

1 对圆盘情形的讨论可参考《傅里叶分析》中 Fourier 级数、《复分析》中共形映射和《实分析》中 Dirichlet 原理.

还需要掌握 Brownian 运动的“强 Markov”性质, 该性质在本质上断言若 Brownian 运动过程在某一停时之后重新开始, 则新的运动是一个与之等价的 Brownian 运动. Markov 性质的应用有点复杂, 并且最好依据涉及两个停时的等式来理解它.

6.1 框架

本节先简述有关构造 Brownian 运动的框架. 首先以稍微不严密的语言来描述背景, 并且推迟到后面的 6.2 节和 6.3 节给出精确定义和论述.

回顾上一章 (5.2.6 节) 中所研究的 $\mathbb{R}^d$ 中的随机游动. 该游动是一个序列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, 其中

$$s_n = s_n(x) = \sum_{k=1}^n \mathbf{r}_k(x),$$

且对概率空间 $\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}$ 中的每一个 x , $s_n(x) \in \mathbb{Z}^d$. 该概率空间上的概率测度 m 是 $\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}$ 上的乘积测度. 这种随机游动中, 我们从 $\mathbb{Z}^d$ 中的一点出发以单位“时间”和单位“距离”运动到它邻域中的一点.

考虑由连接连续两点所得到的方格轨道, 并且为了与之前的中心极限定理一致, 调整时间和距离, 以便使得连续两步之间的时间间隔是 $1/N$ 且经过的距离是 $1/N^{1/2}$. 即对每一个 N , 考虑

$$S_t^{(N)}(x) = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} \mathbf{r}_k(x) + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} \mathbf{r}_{[Nt]+1}(x). \quad (6.1)$$

则对每一个 N , $S_t^{(N)}$ 是随机过程, 即对于 $0 \leq t < \infty$, $S_t^{(N)}$ 是固定的概率空间 (这里是 $(\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}, m)$) 上的函数 (随机变量).

我们的目标是适当地阐述并证明下述收敛:

$$S_t^{(N)} \rightarrow B_t, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时}, \quad (6.2)$$

其中 B_t 是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Brownian 运动.

我们首先需要刻画该过程的性质. Brownian 运动 B_t 是在概率空间 (Ω, P) 上定义的, 其中 P 是其概率测度且用 ω 记 Ω 中的一般点. 假设对每一个 t , $0 \leq t < \infty$, 函数 B_t 是定义在 Ω 上取值于 $\mathbb{R}^d$ 的函数. 则假设 Brownian 运动 $B_t = B_t(\omega)$ 满足 $B_0(\omega) = 0$ 几乎处处成立, 并且:

B-1 增量是独立的, 即若 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k$, 则 B_{t_1} , $B_{t_2} - B_{t_1}$, $\dots$, $B_{t_k} - B_{t_{k-1}}$ 是相互独立的.

B-2 增量 $B_{t+h} - B_t$ 是 Gaussian 的, 即对每一个 $0 \leq t < \infty$, 其协方差为 $h\mathbf{I}$ 且平均值为 0.² 其中 $\mathbf{I}$ 是 $d \times d$ 单位矩阵.

B-3 对几乎每一个 $\omega \in \Omega$, 轨道 $t \mapsto B_t(\omega)$ 关于 $0 \leq t < \infty$ 是连续的. 特别地, 注意到 B_t 是平均值为 0 且协方差为 $t\mathbf{I}$ 的正态分布.

² 使用前一章中的概念, 这个增量的分布为 $\nu_{h\mathbf{I}}$.

现在将证明此过程能够在自然选择的概率空间 Ω 上以规范的形式出现. 该概率空间, 记为 $\mathcal{P}$, 是 $\mathbb{R}^d$ 中始于原点的连续轨道所构成的空间: 它由 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的满足 $p(0)=0$ 的连续函数 $t \mapsto p(t)$ 组成.

因为由假设条件 B-3 可知, 对几乎每一个 $\omega \in \Omega$, 函数 $t \mapsto B_t(\omega)$ 是这样的连续轨道, 所以有包含映射 $i: \Omega \rightarrow \mathcal{P}$, 并且正如即将证明的, 此时概率测度 P 给出了 $\mathcal{P}$ 上的对应测度 W (“Wiener 测度”).³

事实上, 可以将上述逻辑关系反推, 从空间 $\mathcal{P}$ 及其上的测度 W 开始. 由此可以在 $\mathcal{P}$ 上定义过程 $\tilde{B}_t$, 使得

$$\tilde{B}_t(p) = p(t). \quad (6.3)$$

此时称 $\mathcal{P}$ 上的测度 W 是 Wiener 测度, 如果由式 (6.3) 定义的过程 $\tilde{B}_t$ 满足上述 B-1, B-2 和 B-3 中所设定的 Brownian 运动的性质. 因此 Wiener 测度的存在性等价于 Brownian 运动的存在性. 事实上, 我们将主要构造 Wiener 测度, 再确定 $\tilde{B}_t$ 并记其为 B_t . 进一步地, 证明 $\mathcal{P}$ 上这样的 Wiener 测度是唯一的, 所以我们说 “这个” Wiener 测度.

现在回到随机游动及其由式 (6.1) 给出的缩放形式, 对于每一个 $x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty$, 已经定义了关于 $0 \leq t < \infty$ 的连续轨道 $t \mapsto S_t^{(N)}(x)$. 因此 $\mathbb{Z}_{2d}^\infty$ 上的概率测度 m 按下式诱导出 $\mathcal{P}$ 上的概率测度 μ_N :

$$\mu_N(A) = m(\{x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty : S_t^{(N)}(x) \in A\}),$$

其中 A 是 $\mathcal{P}$ 中的轨道 Borel 子集. 至此, 我们的目的是下述断言:

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 测度 μ_N 弱收敛于 Wiener 测度 W .

注意到我们并没有断言式 (6.2) 中的收敛是几乎处处的点态收敛, 但是在表面上我们仅断言了本质上更弱的诱导测度的收敛.⁴

6.2 技巧准备

记 $\mathcal{P}$ 为 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的满足 $p(0)=0$ 的连续轨道 $t \mapsto p(t)$ 全体, 并且引入一距离使得关于该距离的收敛等价于 $[0, \infty)$ 中紧子集上的一致收敛.

对于 $\mathcal{P}$ 中的两个轨道 p 和 p' , 定义

$$d_n(p, p') = \sup_{0 \leq t \leq n} |p(t) - p'(t)|,$$

和

$$d(p, p') = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(p, p')}{1 + d_n(p, p')}.$$

³ 更确切地, 包含关系 i 定义在 Ω 的一个全测子集上.

⁴ 因为 $S_t^{(N)}$ 和 B_t 定义在不同的概率空间上, 所以几乎处处的点态收敛将没有足够的意义. 也注意到对应于 $S_t^{(N)}$ 的方格轨道是 $\mathcal{P}$ 的一个 W -零测子集.

从而易证 d 是 $\mathcal{P}$ 上的距离. 下面给出 d 的几个简单性质, 其证明留给读者:

- 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $d(p_k, p) \rightarrow 0$ 当且仅当 $p_k \rightarrow p$ 在 $[0, \infty)$ 的紧子集上一致成立.
- 度量空间 $(\mathcal{P}, d)$ 是完备的.
- $\mathcal{P}$ 是可分的.

(也可参考习题 2.)

下面考虑 $\mathcal{P}$ 的 Borel 集族 $\mathcal{B}$, 即 $\mathcal{P}$ 中开集生成的 σ -代数. 因为 $\mathcal{P}$ 是可分的, 所以 σ -代数 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{P}$ 中开球生成的 σ -代数是一样的.

$\mathcal{B}$ 中一类有用的初等集是如下定义的圆柱集. 对任一序列 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$ 和 $\mathbb{R}^{dk} = \mathbb{R}^d \times \cdots \times \mathbb{R}^d$ (即 k 个 $\mathbb{R}^d$ 的乘积) 中的 Borel 集 A , 此时称

$$\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in A\}$$

为圆柱集.⁵ 用 $\mathcal{C}$ 记 $\mathcal{P}$ 中由这些集合生成的 σ -代数 (其中 k 取遍所有的正整数, A 取遍 $\mathbb{R}^{dk}$ 中所有的 Borel 集).

引理 6.2.1 σ -代数 $\mathcal{C}$ 与 Borel 集 σ -代数 $\mathcal{B}$ 是一样的.

证 若 $\mathcal{O}$ 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 中的开集, 则易证

$$\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in \mathcal{O}\}$$

是 $\mathcal{P}$ 中的开集, 从而该集合属于 $\mathcal{B}$. 因此圆柱集属于 $\mathcal{B}$, 故 $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}$.

为证反包含关系, 注意到对任给的 n, a 以及轨道 p_0 , 集合 $\{p \in \mathcal{P}; \sup_{0 \leq t \leq n} |p(t) - p_0(t)| \leq a\}$ 与上确界限制于 $[0, n]$ 中的有理数 t 的相应集是一样的, 因此该集合属于 $\mathcal{C}$. 其次不难证明, 对任意的 $\delta > 0$, 球 $\{p \in \mathcal{P}; d(p, p_0) < \delta\}$ 属于 $\mathcal{C}$. 又因为开球生成 $\mathcal{B}$, 所以 $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$, 从而引理得证. $\square$

现在考虑 $\mathcal{P}$ 上的概率测度, 并在后续中将一直称之为 Borel 测度, 即定义在 $\mathcal{P}$ 的 Borel 集族 $\mathcal{B}$ 上的测度. 对于任一这样的测度 μ 和任一序列 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$, 定义 μ 的截面 $\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$ 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 上的测度: 对于 $\mathbb{R}^{dk}$ 中的任一 Borel 集 A 有

$$\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}(A) = \mu(\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in A\}). \quad (6.4)$$

由引理 6.2.1 和前一章习题 4 可得, 如果 $\mathcal{P}$ 上的测度 μ 和 ν 对于任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$ 均有 $\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)} = \nu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$, 则 $\mu = \nu$, 这是因为此时它们在所有的圆柱集上是一致的 (并且两个圆柱集的交也是圆柱集). 反之, 若 $\mu = \nu$, 则它们所有的截面显然一致.

我们将主要考虑 $\mathcal{P}$ 上的测度序列 $\{\mu_N\}$, 并且考虑该序列是否是弱收敛的这一问题, 即是否存在另一概率测度 μ 使得当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\forall f \in C_b(\mathcal{P})$,

$$\int_{\mathcal{P}} f d\mu_N \rightarrow \int_{\mathcal{P}} f d\mu, \quad (6.5)$$

其中 $C_b(\mathcal{P})$ 是 $\mathcal{P}$ 上连续有界函数全体.

度量空间 $\mathcal{P}$ 不是 σ -紧的这一特性不允许我们将具体的紧性论述应用于

⁵ 这个术语用于区别于乘积空间中的“柱集”.

式 (6.5), (参考习题 3.) 这是下述 Prokhorov 引理重要的原因.

假设 X 是度量空间. 设 $\{\mu_N\}$ 是 X 上的一系列概率测度, 并设该序列在下述意义下是紧致的, 即对每一个 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K_\varepsilon \subset X$ 使得

$$\mu_N(K_\varepsilon^c) \leq \varepsilon, \quad \forall N. \quad (6.6)$$

换言之, 对所有的 N , 测度 μ_N 对 K_ε 的概率至少是 $1 - \varepsilon$.

引理 6.2.2 若 $\{\mu_N\}$ 是紧致的, 则存在一个子列 $\{\mu_{N_k}\}$ 弱收敛于 X 上某个概率测度 μ .

证 在式 (6.6) 中取 $\varepsilon = 1/m$ 可得紧集 $K_{1/m}$, 并构造函数列 $\mathcal{D}_m \subset C_b(X)$ 使得:

(i) 函数 $g|_{K_{1/m}}$, 其中 $g \in \mathcal{D}_m$, 在 $C(K_{1/m})$ 中稠密;

(ii) 若 $g \in \mathcal{D}_m$, 则 $\sup_{x \in X} |g(x)| = \sup_{x \in K_{1/m}} |g(x)|$.

可以按照如下所述得到 $\mathcal{D}_m$. 因为 $K_{1/m}$ 是紧的, 所以 $K_{1/m}$ 和 $C(K_{1/m})$ 都是可分的. (参考习题 4.) 从而若 $\{g'_\ell\}$ 是 $C(K_{1/m})$ 的可数稠密子集, 则根据 Tietze 扩张原理, 可以将每一个定义在 $K_{1/m}$ 上的函数 g'_ℓ 延拓为 X 上的函数 g_ℓ . (参考习题 5.) 所得到的函数集记为 $\mathcal{D}_m$.

因为 $\mathcal{D} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \mathcal{D}_m$ 是 $C_b(X)$ 中函数集的可列并, 所以可以使用对角线法则找到 $\{\mu_N\}$ 的一个子列, 并重新记为 $\{\mu_N\}$, 使得对每一个 $g \in \mathcal{D}$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\mu_N(g) = \int g d\mu_N$$

收敛于某一极限.

接着固定 $f \in C_b(X)$, 并且写

$$\mu_N(f) = \mu_N(f - g) + \mu_N(g).$$

对给定的 m , 存在 $g \in \mathcal{D}_m$, 使得当 $x \in K_{1/m}$ 时, $|(f - g)(x)| \leq 1/m$. 因此若用 $\|\cdot\|$ 记 X 的上确界范数, 则由上述 (ii) 可得

$$\begin{aligned} |\mu_N(f - g)| &\leq \int_{K_{1/m}} |f - g| d\mu_N + \int_{K_{1/m}^c} |f - g| d\mu_N \\ &\leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m} \|f - g\| \\ &\leq \frac{1}{m} + \frac{1}{m} \left(2\|f\| + \frac{1}{m} \right). \end{aligned}$$

由此易证

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu_N(f) - \liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(f) = O(1/m),$$

再由 m 的任意性可知, $\lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(f)$ 存在. 从而由

$$\ell(f) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(f)$$

可定义 $C_b(X)$ 上的一个线性泛函 ℓ . 注意到 ℓ 满足第 1 章定理 1.7.4 的条件. 事实

上, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 若按照紧性的定义选取 K_ε , 则

$$|\mu_N(f)| \leq \int_{K_\varepsilon} |f| d\mu_N + \int_{K_\varepsilon^c} |f| d\mu_N,$$

从而由不等式 (6.6) 可得

$$|\mu_N(f)| \leq \sup_{x \in K_\varepsilon} |f(x)| + \varepsilon \|f\|,$$

因此同样的估计对 $\ell(f)$ 也成立, 即 ℓ 满足第 1 章定理 1.7.4 的假设条件式 (1.21). 故线性泛函 ℓ 可由某个测度 μ 表示, 并且对任意的 $f \in C_b(X)$ 均有 $\mu_N(f) \rightarrow \mu(f)$, 所以 $\mu_N \rightarrow \mu$ 是弱的. $\square$

推论 6.2.3 假设一系列概率测度 $\{\mu_N\}$ 是紧的, 且对任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 测度列 $\mu_N^{(t_1, \dots, t_k)}$ 弱收敛于某个测度 $\mu_{t_1, \dots, t_k}$. 则序列 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于某个测度 μ , 而且 $\mu^{(t_1, \dots, t_k)} = \mu_{t_1, \dots, t_k}$.

证 首先由引理 6.2.2 可知, 存在弱收敛于某个测度 μ 的子列 $\{\mu_{N_m}\}$. 其次, $\mu_{N_m}^{(t_1, \dots, t_k)} \rightarrow \mu^{(t_1, \dots, t_k)}$ 是弱的. 事实上, 若 $\pi^{t_1, \dots, t_k}$ 是从 $\mathcal{P}$ 到 $\mathbb{R}^{kd}$ 的连续映射, 它映 $p \in \mathcal{P}$ 为 $(p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in \mathbb{R}^{kd}$, 则由定义可得, 对任意的 Borel 集 $A \subset \mathbb{R}^{dk}$ 有 $\mu^{(t_1, \dots, t_k)}(A) = \mu((\pi^{t_1, \dots, t_k})^{-1}A)$. 因此

$$\int_{\mathbb{R}^{dk}} f d\mu^{(t_1, \dots, t_k)} = \int_{\mathcal{P}} (f \circ \pi^{t_1, \dots, t_k}) d\mu$$

对任意的 $f \in C_b(\mathbb{R}^{dk})$ 都成立, 并且用 μ_{N_m} 代替 μ 可得到类似的等式. 再结合 μ_{N_m} 弱收敛于 μ 可得 $\mu^{(t_1, \dots, t_k)} = \mu_{t_1, \dots, t_k}$.

注意到全序列 $\{\mu_N\}$ 必弱收敛于 μ . 假设不成立, 则存在另一子列 $\mu_{N'_n}$ 和 $\mathcal{P}$ 上的有界连续函数 f , 使得 $\int f d\mu_{N'_n}$ 收敛于一极限, 且该极限不等于 $\int f d\mu$. 又由引理 6.2.2 可知, 存在 $\mu_{N'_n}$ 的子列 $\mu_{N''_n}$ 和测度 ν , 使得 $\mu_{N''_n}$ 弱收敛于 ν , 然而 $\nu \neq \mu$. 但是由上述讨论可知, 对于任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$, 有 $\nu^{(t_1, \dots, t_k)} = \mu^{(t_1, \dots, t_k)}$. 因此 $\nu = \mu$ 且 $\int f d\mu = \int f d\nu$. 这个矛盾就完成了推论的证明. $\square$

为应用上述引理及其推论, 有必要证明轨道空间 $\mathcal{P}$ 中存在适当的子集 K 是紧的. 当 K 是闭集时, 下述引理对此给出了一个充分条件. (能够证明该条件是必要的, 见习题 6.)

引理 6.2.4 一个闭集 $K \subset \mathcal{P}$ 是紧的, 如果对每一个正数 T , 都存在 $h \in (0, 1]$ 的正的有界函数 $h \mapsto w_T(h)$, 其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $w_T(h) \rightarrow 0$, 并且

$$\sup_{p \in K} \sup_{0 \leq t \leq T} |p(t+h) - p(t)| \leq w_T(h), h \in (0, 1]. \quad (6.7)$$

条件式 (6.7) 意味着 K 上的函数在每一个区间 $[0, T]$ 上是等度连续的. 从而该引理实际上可由 Arzela-Ascoli 准则得到. (回顾, 曾在《复分析》第 8 章第 3 节中的特殊情形下使用过该准则.)

6.3 Brownian 运动的构造

本节证明存在 $\mathcal{P}$ 上的满足下述条件的概率测度 W : 若在概率空间 $(\mathcal{P}, W)$ 上定义过程 B_t 为

$$B_t(p) = p(t), p \in \mathcal{P},$$

则 B_t 满足本章开始时所设定的 Brownian 运动的定义性质 B-1、性质 B-2 和性质 B-3 (其中 $(\mathcal{P}, W)$ 即是 (Ω, P)). 若存在这样的 W , 则测度 $W^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$ 是 $(B_{t_1}, \dots, B_{t_k})$ 的分布测度. 因此由第 5 章习题 8 可知, 该分布测度由性质 B-1 和性质 B-2 决定, 从而由此可得 Wiener 测度 W 是唯一确定的, 这正如引理 6.2.1 后面的注记一样.

为构造 W , 我们回到本章开始时所讨论的随机游动 $\{s_n\}$, 与之相关的是概率空间 (Z_{2d}^∞, m) . 对每一个 $x \in Z_{2d}^\infty$, 存在由式 (6.1) 给出的轨道 $t \mapsto S_t^{(N)}(x)$. 这就给出了一个单射 $i_N: Z_{2d}^\infty \rightarrow \mathcal{P}$. 如果用 $\mathcal{P}_N$ 记 i_N 的像集 (以因子 $N^{-1/2}$ 为比例的随机游动的轨道集合), 则 $\mathcal{P}_N$ 显然是 $\mathcal{P}$ 的闭子集. 从而通过 i_N , Z_{2d}^∞ 上的乘积测度 m 诱导出 $\mathcal{P}$ 上的一个 Borel 概率测度 μ_N , 其支撑在 $\mathcal{P}_N$ 上, 且满足 $\mu_N(A) = m(i_N^{-1}(A \cap \mathcal{P}_N))$. (若 A 是 $\mathcal{P}$ 中的圆柱集, 则 $i_N^{-1}(A \cap \mathcal{P}_N)$ 就是乘积空间 Z_{2d}^∞ 中的柱集.)

定理 6.3.1 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\mathcal{P}$ 上的测度 μ_N 弱收敛于某一测度. 该极限就是 Wiener 测度 W .

分两步进行证明. 第一步有点复杂, 证明序列 μ_N 是紧的. 第二步, 直接证明 μ_N 收敛于 Wiener 测度. 第二步依赖于中心极限定理.

对于第一步, 下述引理是关键的. 它是前一章中考虑独立随机变量和的鞅性质的推论. 考虑未缩放的随机游动

$$s_n(x) = \sum_{1 \leq k \leq n} r_k(x).$$

即在式 (6.1) 中对 $S_t^{(N)}$ 取 $N=1$ 和 $t=n$.

引理 6.3.2 对每一个 $p \geq 2$, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\sup_{n \geq 1} m(\{x; \sup_{k \leq n} |s_k(x)| > \lambda n^{1/2}\}) = O(\lambda^{-p}). \quad (6.8)$$

注 在下面应用中, 只需该结论对某个 $p > 2$ 成立就足够了.

为证该引理, 我们将前一章中鞅极大定理 (定理 5.2.10 和习题 29 (b)) 应用于停止序列 $\{s'_k\}$, 其定义为 $s'_k = s_k$, 当 $k \leq n$ 时; $s'_k = s_n$, 当 $k \geq n$ 时; 并且 $s'_\infty = s_n$. 若记 $s_n^* = \sup_{k \leq n} |s_k| = \sup_k |s'_k|$, 则

$$m(\{x; s_n^* > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_{|s_n| > \alpha} |s_n| dm. \quad (6.9)$$

用 $p\alpha^{p-1}$ 乘以两边并且积分, 再采用类似于第 2 章 2.4.1 节中所使用的讨论可得

$$\int (s_n^*)^p dm \leq \frac{p}{p-1} \int |s_n|^p dm.$$

从而将前一章引理 5.1.8 中 Khinchin 不等式应用于习题 10 所描述的更一般的情形可得

$$\int |s_n|^p dm \leq A \left(\int |s_n|^2 dm \right)^{p/2}.$$

因此

$$m(\{s_n^* > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha^p} \|s_n^*\|_{L^p}^p \leq \frac{A^p}{\alpha^p} \|s_n\|_{L^2}^p.$$

取 $\alpha = \lambda n^{1/2}$ 且易见 $\|s_n\|_{L^2} = n^{1/2}$, 从而完成引理的证明.

现在证明序列 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于某个测度 μ . 为此, 使用推论 6.2.3, 并且首先证明序列 $\{\mu_N\}$ 是紧的, 即对每一个 $\epsilon > 0$, 存在 $\mathcal{P}$ 的一个紧子集 K_ϵ , 使得对任意的 N 均有 $\mu_N(K_\epsilon^c) \leq \epsilon$.

为此, 应用引理 6.2.4, 并先考虑 $T=1$ 的情形. 在下述证明中, 固定 $0 < a < 1/2$. 此时对于给定的 ϵ , 我们将证明, 存在足够大的常数 c_1 使得

$$m(\{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > c_1 \delta^a \text{ 对某个 } \delta \leq 1 \text{ 成立}\}) \leq \epsilon. \quad (6.10)$$

因此若定义

$$K^{(1)} = \{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| \leq c_1 \delta^a, \forall \delta \leq 1\},$$

和
$$K^{(1)} = \{p: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |p(t+h) - p(t)| \leq c_1 \delta^a, \forall \delta \leq 1\},$$

则 $m((K^{(1)})^c) = \mu_N((K^{(1)})^c) \leq \epsilon$. 也注意到对于 $K = K^{(1)}, T=1$ 和 $w_1(\delta) = c_1 \delta^a$, 式 (6.7) 成立, 从而 $K^{(1)}$ 是紧的.

证明式 (6.10) 之前, 首先考虑该集合的类似集, 但 δ 是固定的且 δ 形如 $\delta = 2^{-k}$, 其中 k 是非负整数. 此时通过 $2^k + 1$ 个分点 $\{t_j\}$ 来划分区间 $[0, 1]$, 其中 $t_j = j\delta = j2^{-k}, 0 \leq j \leq 2^k$. 其次, 对于任意定义在 $[0, 1+\delta]$ 上的函数 f , 有

$$\sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |f(t+h) - f(t)| \leq 2 \max_j \sup_{0 \leq h \leq \delta} |f(t_j+h) - f(t_j)|.$$

因此对于 $f(t) = S_t^{(N)}$ 和任一固定的 $\sigma > 0$,

$$m(\{ \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \sigma \}) \leq \sum_{j=0}^{2^k} m(\{ \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_{t_j+h}^{(N)} - S_{t_j}^{(N)}| > \frac{\sigma}{2} \}).$$

但是 $m(\{x: \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_{t_j+h}^{(N)} - S_{t_j}^{(N)}| > \sigma/2\})$ 等于其中用 0 代替 t_j 的数值, 即它等于

$$m(\{x: \sup_{0 \leq h \leq \delta} |S_h^{(N)}| > \sigma/2\}),$$

而且上式本身等于 $m(\{x: \sup_{n \leq \delta N} |s_n(x)| > (\sigma/2)N^{1/2}\})$. 这些等式关系成立的原因是定义式 (6.1) 和随机游动的“稳定性”: 对任意的 $m \geq 1$ 和 $n \geq 0, (r_m, r_{m+1}, \dots, r_{m+n})$ 的联合概率分布与 m 无关. ($\{r_n\}$ 的定义见前一章 5.2.6 节.)

因此根据引理 6.3.2, 若取 $\lambda = \sigma / (2\delta^{\frac{1}{2}})$, 则 $N^{\frac{1}{2}} \frac{\sigma}{2} = \lambda (\delta N)^{\frac{1}{2}}$, 且

$$m(\{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \sigma} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \sigma\}) = O\left(\frac{1}{\delta} \left(\frac{\sigma}{2\delta^{\frac{1}{2}}}\right)^{-p}\right).$$

考虑其中的 p . 对固定的 $0 < a < \frac{1}{2}$, 取 $\sigma = c_1 \delta^a$. 则 O 项变为 $O(c_1^{-p} \delta^b)$, 其中 $b = -1 + (\frac{1}{2} - a)p$. 因此由 $a < \frac{1}{2}$ 可知, 存在足够大的 p 使得 b 是严格正的, 再固定 p . 总之, 对于 $\delta = 2^{-k}$, 已经证得

$$m(\{x: \sup_{0 \leq t \leq 1, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| \geq c_1 \delta^a\}) = O(c_1^{-p} 2^{-kb}).$$

由于对于每一个 $0 < \delta \leq 1$, 存在某个整数 $k \geq 0$, 使得 δ 位于 2^{-k+1} 和 2^{-k} 之间, 所以对上述集合取并集且对它们的测度求和 (关于 k) 可得, 总测度为 $O(c_1^{-p})$, 而且若 c_1 足够大, 则该值小于 ϵ . 从而式 (6.10) 得证.

以同样的方法可以证明下述类似结论: 对任意的 $T > 0$ 和 $\epsilon_T > 0$, 存在足够大的常数 c_T 使得 $m((\mathcal{K}^{(T)})^c) \leq \epsilon_T$, 其中

$$\mathcal{K}^{(T)} = \{x: \sup_{0 \leq t \leq T, 0 \leq h \leq \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| \leq c_T \delta^a, \forall \delta \leq 1\}.$$

换言之, 若

$$K^{(T)} = \{p \in \mathcal{P}; \sup_{0 \leq t \leq T, 0 \leq h \leq \delta} |p(t+h) - p(t)| \leq c_T \delta^a, \forall \delta \leq 1\},$$

则 $\mu_N((K^{(T)})^c) = m((\mathcal{K}^{(T)})^c) \leq \epsilon_T$.

因此若设 T 取遍正整数, $\epsilon_n = \epsilon / 2^n$, 且 $K = \bigcap_{n=1}^{\infty} K^{(n)}$ 则 $\mu_N(K^c) \leq \epsilon$, 从而根据引理 6.2.4 可知 K 是紧集, 故序列 $\{\mu_N\}$ 是紧的.

现在证明序列是弱收敛的, 由推论 6.2.3 可知, 只需证明对任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 测度 $\mu_N^{(t_1, \dots, t_k)}$ 弱收敛于假定的测度 $W^{(t_1, \dots, t_k)}$. 但是中心极限定理 (前一章定理 5.2.17 和本章的习题 1) 表明 $S_{t_j}^{(N)} - S_{t_{j-1}}^{(N)}$ 的分布测度弱收敛于 Gaussian 测度 $\nu_{t_j - t_{j-1}}$ (参考习题 1). 此外, 因为

$$S_{t_k}^{(N)} = S_{t_1}^{(N)} + (S_{t_2}^{(N)} - S_{t_1}^{(N)}) + \dots + (S_{t_k}^{(N)} - S_{t_{k-1}}^{(N)}),$$

所以由前一章习题 8(a) 可得, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 随机变量组 $(S_{t_1}^{(N)}, S_{t_2}^{(N)}, \dots, S_{t_k}^{(N)})$ 的分布测度弱收敛于假定的测度 $W^{(t_1, \dots, t_k)}$. 因此序列 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于某个测度, 且此时该测度就是想要的 Wiener 测度 W , 从而完成定理的证明.

上述 Brownian 运动是通过调整前一章 5.2.6 节中的简单随机游动并取极限得到的. 但是 Brownian 运动也可通过调整下述更一般的随机游动并取极限得到.

设 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是概率空间 (X, m) 上一列同分布的, 相互独立且平方可积的 $\mathbb{R}^d$ -值函数, 其中每个函数的平均值为 0 且协方差矩阵为单位矩阵. 与式 (6.1) 一样, 定义

$$S_t^{(N)} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} f_k + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} f_{[Nt]+1},$$

并设 μ_N 是 X 上的测度 m 诱导的 $\mathcal{P}$ 上的相应测度. 此时当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\{\mu_N\}$ 弱收敛于 Wiener 测度 W .

在此一般情形中, 该结论被称为 Donsker 不变准则. 关于此一般情形的证明所需的修改已在问题 2 中列出. 如果取前一章问题 5 所讨论的“随机射击”中出现的 $\{f_n\}$, 则得到一个特别醒目的收敛于 Brownian 运动的例子.

6.4 Brownian 运动的进一步的性质

本节考虑 Brownian 运动的几个有趣的性质. 一般地, 行之有效的是将此过程看作 $(\Omega, \mathcal{P})$ 上满足条件 B-1, B-2 和 B-3 的抽象形式 B_t , 或看作 $(\mathcal{P}, W)$ 上的具体形式, 其中 W 是 Wiener 测度, 且该过程满足 $B_t(\omega) = p(t)$, 这里将 ω 等同于 p . 更多的关于该等价的结论, 可参考习题 8 和习题 9. 将 Wiener 测度为零的 Borel 集的所有子集都加入 σ -代数 $\mathcal{P}$ 中也将是方便的.⁶

先给出三个简单但重要的不变性. (习题 13 描述了 Brownian 运动的另一个对称性.)

定理 6.4.1 下述也是 Brownian 运动:

- (a) $\delta^{-1/2} B_{t\delta}$, 其中 $\delta > 0$ 是任给的;
- (b) $o(B_t)$, 其中 o 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正交线性变换;
- (c) $B_{t+\sigma_0} - B_{\sigma_0}$, 其中 σ_0 是一非负常数.

我们只需验证这些新的过程满足定义 Brownian 运动的条件 B-1, B-2 和 B-3. 因此一旦观察到对任一函数 f , $\delta^{-1/2} f$ 的协方差矩阵是 f 的协方差矩阵的 δ^{-1} 倍, 定理 (a) 就显然成立. 一旦注意到 $o(f)$ 与 f 有同样的协方差矩阵; 并且若 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是相互独立的, 则 $o(f_1), o(f_2), \dots, o(f_n), \dots$ 也是相互独立的, 断言 (b) 也是显然的. 最后, 由 Brownian 运动的定义可直接得到 (c).

下面考虑 Brownian 运动轨道的正规性. 即当 $a < 1/2$ 时, 几乎所有的轨道都满足指数为 a 的 Hölder 条件; 但是当 $a > 1/2$ 时, 此条件不成立. (此条件对于临界情形 $a = 1/2$ 也不成立, 但这在习题 14 中给出证明.) 此外, 几乎每一个轨道都是无处可微的. 总结这些结论可得下述定理.

定理 6.4.2 设 W 是 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度, 则:

- (a) 当 $0 < a < 1/2$ 且 $T > 0$ 时, 关于 W , 几乎每一个轨道 p 都满足:

$$\sup_{0 \leq t \leq T, 0 < h \leq 1} \frac{|p(t+h) - p(t)|}{h^a} < \infty.$$

⁶ 这是《实分析》第 6 章习题 2 中所提到的测度空间的完备性.

(b) 另一方面, 当 $a > 1/2$ 时, 对几乎每一个轨道 p 均有

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \frac{|p(t+h) - p(t)|}{h^a} = \infty, \quad \forall t \geq 0.$$

第一个结论的证明暗含于关于 Brownian 运动的构造中. 事实上, 设 $K^{(T)}$ 是定理 6.3.1 的证明中出现的集合. 当时, 已经证得对于每一个 N , 有 $\mu_N(K^{(T)}) \geq 1 - \epsilon$. 因此该不等式对 $\{\mu_N\}$ 的弱极限同样成立. 故 $W(K^{(T)}) \geq 1 - \epsilon$. 但是由 $K^{(T)}$ 的定义可得, (a) 中的不等式对每一个 $p \in K^{(T)}$ 均成立. 又 ϵ 是任意的, 从而第一个结论成立.

为证第二个结论, 固定 $a > 1/2$ 和正整数 k , 使得 $dk(a - 1/2) > 1$.

对于任意的正整数 n , 若存在 $t_0 \in [0, 1]$ 使得

$$\sup_{0 < h \leq (k+1)/n} \frac{|p(t_0+h) - p(t_0)|}{h^a} \leq \lambda, \quad (6.11)$$

则存在整数 j_0 , $0 \leq j_0 \leq n-1$, 使得

$$\max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq C_k \lambda n^{-a},$$

其中 $C_k = 2(k+1)^a$. 重新取 λ , 可以进一步假设 $C_k = 1$. 因此若记 E_n^λ 为使得式 (6.11) 成立的轨道 p 的全体, 则 $E_n^\lambda \subset \tilde{E}_n^\lambda$, 其中

$$\tilde{E}_n^\lambda = \bigcup_{j_0=0}^{n-1} \left\{ p \in \mathcal{P}: \max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}.$$

但是这 k 个集合 $\left\{ p \in \mathcal{P}: \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}$, $1 \leq \ell \leq k$, 是相互独立的; 且对于不同的 ℓ 和 j_0 , 这些集合的测度也是一样的. 因此

$$\begin{aligned} W\left(\left\{ p \in \mathcal{P}: \max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}\right) \\ = (W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\})^k. \end{aligned}$$

故 $W(E_n^\lambda) \leq W(\tilde{E}_n^\lambda) = n(W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\})^k$. 但是由前一定理中的伸缩性质 (a) 可得

$$W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\} = W\{p \in \mathcal{P}: |p(1)| \leq \lambda n^{1/2-a}\}.$$

然而 $p(1)$ 的分布测度是 Gaussian 分布, 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式右边等于 $O(\lambda^d n^{d(1/2-a)})$. 因此

$$W(E_n^\lambda) = O(\lambda^{dk} n n^{dk(1/2-a)}),$$

并且当 $n \rightarrow \infty$ 时, 此式收敛于零. 因此由 $a > 1/2$ 可得, 对每一个正数 λ , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 使得式 (6.11) 成立的轨道 p 组成的集合的测度收敛于零. 这就证明了定理的结论 (b).

至此, 或许值得做的是列出这几本书中不同背景下以不同方式出现的处处不可微函数. 首先, 《傅里叶分析》中缺项级数的一个特殊例子; 其次, 《实分析》中的

von Koch 分形; 进一步地, 由第 4 章 Baire 纲定理给出的通用的连续函数; 现在, 几乎每一个 Brownian 轨道.

最后一个注记. 对于给出的构造, 直观上说, 我们试图将几乎每一个 Brownian 轨道看作一族适当的随机游动的“极限”($\mathcal{P}_N$ 中的轨道, 且 $N \rightarrow \infty$). 但是如何明确地理解这种想法是不清楚的. 尽管如此, 下述不太令人满意的想法可由定理 6.3.1 直接得到.

固定任一轨道 $q \in \mathcal{P}$, 并给定 $\varepsilon > 0$ 和 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_n$, 考虑接近 q 的轨道集合

$$\mathcal{O}_\varepsilon = \{p \in \mathcal{P}: |p(t_j) - q(t_j)| < \varepsilon, 1 \leq j \leq n\},$$

并设 $\mathcal{O}_\varepsilon^{(N)} = \mathcal{O}_\varepsilon \cap \mathcal{P}_N$ 是一束相应的随机游动. 则

$$m(\{x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty: S_t^{(N)}(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon^{(N)}\}) \rightarrow W(\mathcal{O}_\varepsilon), \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (6.12)$$

事实上, 式 (6.12) 仅仅是结论 $\mu_N(\mathcal{O}_\varepsilon) \rightarrow W(\mathcal{O}_\varepsilon) (N \rightarrow \infty)$ 的另一种表述. 由于易证 $W(\overline{\mathcal{O}_\varepsilon} - \mathcal{O}_\varepsilon) = 0$, 所以式 (6.12) 可由 $\mu_N \rightarrow W$ 是弱的, 再使用习题 7 得到.

6.5 停时和强 Markov 性质

本章剩余部分的目的是展示 Brownian 运动在求解 Dirichlet 问题中的惊人作用. 此问题的一般背景如下.

给定 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集 $\mathcal{R}$ 和在边界 $\partial\mathcal{R} = \overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}$ 上的连续函数 f . 此时问题是寻找一个函数 u , 使得 u 在 $\overline{\mathcal{R}}$ 上连续, 在 $\mathcal{R}$ 中调和, 即 $\Delta u = 0$, 并满足边界条件 $u|_{\partial\mathcal{R}} = f$.

当固定一点 $x \in \mathcal{R}$, 并考虑始于 x 的 Brownian 运动, 即过程 $B_t^x = x + B_t$ 时, 这个问题就与 Brownian 运动联系在一起了. 对每一个 $\omega \in \Omega$, 考虑首达时刻 $t = \tau(\omega) = \tau^x(\omega)$, 即 Brownian 运动轨道 $t \mapsto B_t^x(\omega)$ 逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻 (特别地, $B_{\tau(\omega)}^x(\omega) = B_{\tau^x(\omega)}^x(\omega) \in \partial\mathcal{R}$).

此时产生的 $\partial\mathcal{R}$ 上的诱导测度 $\mu^x = \mu$ 为

$$\mu^x(E) = P(\{\omega: B_{\tau(\omega)}^x(\omega) \in E\})$$

(也称为“调和测度”), 这就导出了此问题的解: 在适当条件下,

$$u(x) = \int_{\partial\mathcal{R}} f(y) d\mu^x(y), \quad x \in \mathcal{R}$$

就是想要的集合 $\mathcal{R}$ 上的调和函数.

将函数 $\omega \mapsto \tau(\omega)$ 看作一个“停时”, 并开始讨论此概念. 而且此概念已隐约出现在前一章定理 5.2.10 中关于鞅序列的极大定理的证明中.

6.5.1 停时和 Blumenthal 0-1 律

假设 $\{s_n\}_{n=0}^\infty$ 是联系于概率空间 (X, m) 上递增 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_n\}_{n=0}^\infty$ 的鞅序列. 称一个整数值函数 $\tau: x \mapsto \tau(x)$ 是停时, 如果对任意的 $n \geq 0$ 均有 $\{x: \tau(x) = n\} \in \mathcal{A}_n$,

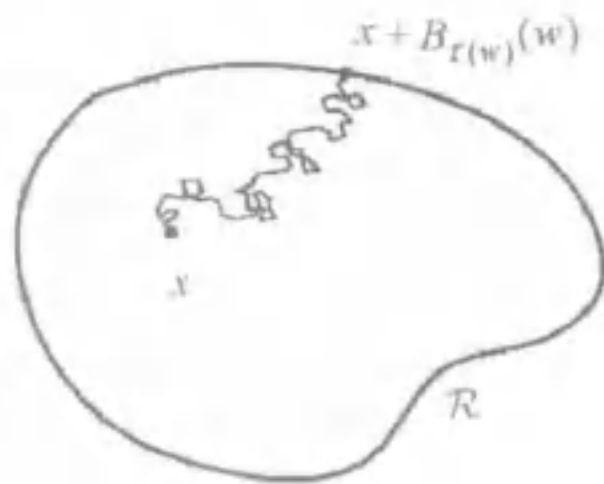


图 1 轨道 w 在时刻 $\tau = \tau(w)$ 逃出

或者等价地, 对任意的 n 均有 $\{x; \tau(x) \leq n\} \in \mathcal{A}_n$.

我们注意到有基本结论: 若对任意的 x 有 (比如) $\tau(x) \leq N < \infty$, 则

$$\int s_{\tau(x)}(x) dm(x) = \int s_N(x) dm(x). \quad (6.13)$$

事实上, 左边是 $\sum_{n=0}^N \int_{A_n} s_n(x) dm(x)$, 其中 $A_n = \{x; \tau(x) = n\}$. 但是由鞅性质 (即前一章式 (5.14)) 可知 $\int_{A_n} s_n(x) dm(x) = \int_{A_n} s_N(x) dm(x)$, 再对 n 求和即得上述式 (6.13).

类似地, 对于任一子集 A , 称定义在 A 上的整数值函数 $x \mapsto \tau(x)$ 是与 A 相关的停时, 如果对任意的 n 均有 $\{x \in A; \tau(x) = n\} \subset A_n$. 在此情形下有 $\int_A s_{\tau(x)}(x) dm(x) = \int_A s_N(x) dm(x)$. 若将此结论应用于 $A = \{x; \sup_{n \leq N} s_n(x) > \alpha\}$, 则这就从本质上得到了前一章中的极大不等式 (5.15).

鞅与 Brownian 运动相关联的原因在于该过程是下述意义下的连续鞅. 对每一个 $t \geq 0$, 设 $\mathcal{A}_t$ 是由所有的函数 B_s ($0 \leq s \leq t$) 生成的 σ -代数, 即包含所有的 $\mathcal{A}_{B_s}$ ($0 \leq s \leq t$) 的最小的 σ -代数.⁷ 此时有:

(a) 对任意的序列 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n < \cdots$, 序列 $\{B_{t_n}\}_{n=0}^\infty$ 是与 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_{t_n}\}_{n=0}^\infty$ 相关的鞅;

(b) 对几乎每一个 ω , 轨道 $B_t(\omega)$ 关于 t 是连续的.

(a) 可由前一章命题 5.2.6 的证明, 过程 B_t 的增量的独立性以及每一个 B_t 的平均值为零立即得到. 另外, (b) 就是在 Brownian 运动定义中出现的条件 B-3.

至此, 由极大不等式 (6.9) 立即可得 Brownian 运动不等式:

$$P(\{\omega; \sup_{0 \leq t \leq T} |B_t(\omega)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \|B_T\|_{L^1} \quad (6.14)$$

对所有的 $T > 0$ 和 $\alpha > 0$ 都成立.

与上述离散情形类似, 我们称一个非负函数 $\omega \mapsto \tau(\omega)$ 是停时, 如果对每一个 $t \geq 0$ 均有 $\{\omega; \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$.

现在假设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集, 并定义轨道 $B_t^x(\omega) = x + B_t(\omega)$ 的首次“逃出”时刻为

$$\tau(\omega) = \tau^x(\omega) = \inf\{t \geq 0, B_t^x(\omega) \notin \mathcal{R}\}.$$

此外, 定义“严格”逃出时刻 $\tau_* = \tau_*^x$ 为

$$\tau_*^x(\omega) = \inf\{t > 0, B_t^x(\omega) \notin \mathcal{R}\}.$$

命题 6.5.1 τ^x 和 τ_*^x 都是停时.

τ 和 τ_* 的定义都是合理的, 即几乎处处有限的, 这是因为几乎每一个轨道最

⁷ 确切地说, $\mathcal{A}_t$ 是所有的函数 B_s ($0 \leq s \leq t$) 生成的集合与零测子集组成的 σ -代数. 参考前一个脚注.

终都会逃出有界开集 $\mathcal{R}$. (见习题 14.)

证 为了简化记号, 取 $x=0$; 此时只需用 $\mathcal{R}-x$ 代替 $\mathcal{R}$ 即可将一般情形简化为该情形. 对 $\mathbb{R}^d$ 中的任意开集 $\mathcal{O}$, 定义 $\tau_{\mathcal{O}}(w) = \inf\{t \geq 0, B_t(w) \in \mathcal{O}\}$, 则至多相差一个零测集下, 有

$$\{\tau_{\mathcal{O}}(w) < t\} = \bigcup_{r < t} \{B_r(w) \in \mathcal{O}\},$$

其中并集是在所有的有理数下标 r 上取得. 这是因为一个连续轨道在时刻 t 之前包含于 $\mathcal{O}$ 当且仅当该轨道在满足 $r < t$ 的某个有理时刻 r 之前包含于 $\mathcal{O}$. 因此 $\{\tau_{\mathcal{O}}(w) < t\} \in \mathcal{A}_t$. 再令 $\mathcal{O}_n = \{x: d(x, \mathcal{R}^c) < 1/n\}$. 当 $t > 0$ 时, 因为一个轨道在时刻 t 逃出当且仅当对每一个 n , 该轨道在时刻 t 之前包含于 $\mathcal{O}_n$, 所以

$$\{\tau(w) \leq t\} = \bigcap_n \{\tau_{\mathcal{O}_n}(w) < t\}. \quad (6.15)$$

因此当 $t > 0$ 时, $\{\tau(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$. 但是取决于 $x \in \mathcal{R}$ 与否, $\{\tau(w) = 0\}$ 是空集或者 Ω . 因此 τ 是停时.

对任意的 w , 当 $x \in \mathcal{R}$ 时, $\tau_*^x(w) = \tau^x(w) > 0$, 然而当 $x \notin \overline{\mathcal{R}}$ 时, $\tau_*^x(w) = \tau^x(w) = 0$. 因此 τ_*^x 和 τ^x 的差别仅仅在 x 属于边界 $\partial\mathcal{R} = \overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}$ 上时出现. 如上所述, 当 $t > 0$ 时,

$$\{\tau_*^x(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t.$$

但是此时 $\{\tau_*^x(w) = 0\} \in \bigcap_t \mathcal{A}_t$. 考虑到 σ -代数 $\mathcal{A}_t$ 的递增特性, 自然地用 $\mathcal{A}_{0+}$ 记 $\bigcap_t \mathcal{A}_t$. 从而该命题可由下述引理得到.

引理 6.5.2 $\mathcal{A}_{0+} = \mathcal{A}_0$.

这个结论看起来简单, 但是其证明有些曲折. 任一集合 $A \in \bigcap_{t>0} \mathcal{A}_t$ 是平凡的 (其测度是 0 或 1), 这一结论被称为 Blumenthal 0-1 律. (其推广形式, 见习题 16.)

因此可以将 $\mathcal{R}$ 的边界中的 x 分成两类: $\{\tau_*^x(w) = 0\}$ 的测度为 1 或 0. 前者中的点 x 称为边界上的正规点. 简而言之, 一个边界点是正规的, 即几乎所有的始于该点的轨道在任意小的正时间间隔内都在 $\mathcal{R}$ 外. 这个性质在关于 $\mathcal{R}$ 的 Dirichlet 问题中起着重要作用.

引理的证明 固定 $\mathbb{R}^{kd}$ 上一个有界连续函数 f 和一个序列 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k$. 对任意的 $\delta > 0$, 设

$$f_{\delta} = f(B_{t_1+\delta} - B_{\delta}, B_{t_2+\delta} - B_{t_1+\delta}, \dots, B_{t_k+\delta} - B_{t_{k-1}+\delta}).$$

如果 A 是 $\mathcal{A}_{0+}$ 中的任一集合, 则当 $\delta > 0$ 时 $A \in \mathcal{A}_{\delta}$. 此时由 B_{δ} 产生的增量是相互独立的可知

$$\int_A f_{\delta} dP = P(A) \int_{\Omega} f_{\delta} dP.$$

因此根据轨道的连续性, 并令 $\delta \rightarrow 0$ 可得

$$\int_A f_0 dP = P(A) \int_{\Omega} f_0 dP.$$

由于 $\mathbb{R}^{kd}$ 上任一有界连续函数 g 可写成 $g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, x_2 - x_1, \dots, x_k - x_{k-1})$, 其中 f 是另一个有界连续函数, 所以

$$\int_A g(B_{t_1}, \dots, B_{t_k}) dP = P(A) \int_{\Omega} g(B_{t_1}, \dots, B_{t_k}) dP.$$

故取极限可知, 上式对于 $\mathbb{R}^{kd}$ 中 Borel 集的特征函数 g 也成立. 因此当 E 是圆柱集时 $P(A \cap E) = P(A)P(E)$. 从而由前一章习题 4 可知, 对任意的 Borel 集 E 有同样的等式成立. 因此 $P(A) = P(A)^2$, 故 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$. 因为 A 是 $\mathcal{A}_{0+}$ 的任意子集, 所以该引理得证, 进而命题 6.5.1 得证.

注 最后, 重要的是停时 $\tau^x(w)$ 关于 x 和 w 联合可测, 这是因为

$$\{(x, w) : \tau^x(w) > \rho\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{r \leq \rho, r \in \mathbb{Q}} \{w : x + B_r(w) \in \mathcal{R}_n\},$$

其中 $\mathcal{R}_n = \{x : d(x, \mathcal{R}^c) > 1/n\}$.

6.5.2 强 Markov 性质

假设 σ 是(与 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_t\}_{t \geq 0}$ 相关)停时. 定义集族 $\mathcal{A}_\sigma$ 为满足对任意的 $t \geq 0$ 均有 $A \cap \{\sigma(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$ 的集合 A 全体. $\mathcal{A}_\sigma$ 实际上是 σ -代数; 若 $\sigma(w)$ 是常值的且等于 σ_0 , 则 $\mathcal{A}_\sigma = \mathcal{A}_{\sigma_0}$; 并且 σ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的. (也可参考习题 18.)

为研究 Dirichlet 问题, 除了停时 τ (首次逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻) 之外, 还需要另外一个停时 σ . Brownian 运动在时刻 σ 之后重新开始运动, 将会发生什么就是“强 Markov 性质”的主题, 其中之一包含于下述定理中.

定理 6.5.3 假设 B_t 是 Brownian 运动且 σ 是停时. 则由

$$B_t^*(w) = B_{t+\sigma(w)}(w) - B_{\sigma(w)}(w)$$

定义的过程 B_t^* 也是 Brownian 运动. 进一步地, B_t^* 和 $\mathcal{A}_\sigma$ 是相互独立的.

换言之, 如果一个 Brownian 运动在时刻 $\sigma(w)$ 停止, 则适当地重新开始的过程也是 Brownian 运动, 且新运动过程与过去的 $\mathcal{A}_\sigma$ 是相互独立的.⁸

证 若 $\sigma(w)$ 是常值函数 $\sigma(w) = \sigma_0$, 则 $B_{t+\sigma_0} - B_{\sigma_0}$ 是 Brownian 运动 (见定理 6.4.1), 因此定理中的结论在此情形下成立.

其次, 假设 σ 是离散的, 即它仅取值于包含 $\sigma_1 < \sigma_2 < \dots < \sigma_\ell < \dots$ 的可数集. 并固定一系列 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_k$. 暂时记

$$\mathbf{B} = (B_{t_1}, B_{t_2}, \dots, B_{t_k})$$

$$\mathbf{B}^* = (B_{t_1}^*, B_{t_2}^*, \dots, B_{t_k}^*)$$

$$\mathbf{B}_\ell^* = (B_{t_1+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}, B_{t_2+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}, \dots, B_{t_k+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}),$$

其中所有的黑体向量都取值于 $\mathbb{R}^{kd}$. 从而对于 $\mathbb{R}^{kd}$ 中的 Borel 集 E , 有

$$\{w : \mathbf{B}^* \in E\} = \bigcup_{\ell} \{w : \mathbf{B}_\ell^* \in E, \text{ 且 } \sigma = \sigma_\ell\}.$$

⁸ 当 σ 是任一个正常数时, 其对应的独立性是“Markov”过程的特征.

因此

$$\{\omega: \mathbf{B}^* \in E\} \cap A = \bigcup_{\ell} (\{\omega: \mathbf{B}_{\ell}^* \in E\} \cap A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\}),$$

其中并集显然是不相交并.

但是当 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$ 时, $A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\} \in \mathcal{A}_{\sigma_{\ell}}$. 由于 $A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\} \in \mathcal{A}_{\sigma_{\ell}}$, 且该集合与 $\{\mathbf{B}_{\ell}^* \in E\}$ 是相互独立的, 所以根据 $\sigma = \sigma_{\ell}$ 自始至终是常值函数时的特殊情形可得, $\{\omega: \mathbf{B}^* \in E\} \cap A$ 的测度等于

$$\sum_{\ell} P(\mathbf{B}_{\ell}^* \in E) m(A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\}).$$

但是 $P(\mathbf{B}_{\ell}^* \in E) = P(\mathbf{B} \in E)$, 从而

$$P(\{\omega: \mathbf{B}^* \in E, \omega \in A\}) = P(\{\omega: \mathbf{B} \in E\})P(A). \quad (6.16)$$

故在式(6.16)中取 $A = \Omega$ 即知 $\mathbf{B}^*$ 满足 Brownian 运动的条件 B-1 和 B-2. 另外, B-3 也是明显的. 最后, 对任意的 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$, 应用式(6.16)即知 $\mathbf{B}^*$ 与 $\mathcal{A}_{\sigma}$ 是相互独立的.

对于一般的停时 σ , 我们用停时列 $\{\sigma^{(n)}\}$ 逼近 σ , 其中每一个 $\sigma^{(n)}$ 像上述一样仅取值于一个可数集, 并且

(i) 对每一个 ω , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma^{(n)}(\omega) \searrow \sigma(\omega)$;

(ii) $\mathcal{A}_{\sigma} \subset \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$.

对于任给的 n 和 $k = 1, 2, \dots$, 定义 $\sigma^{(n)}(\omega) = k2^{-n}$, 当 $(k-1)2^{-n} < \sigma(\omega) \leq k2^{-n}$ 时; 并且 $\sigma^{(n)}(\omega) = 0$, 当 $\sigma(\omega) = 0$ 时. 则性质 (i) 显然成立. 其次, 对于每一个 t , 存在 k 使得 $k2^{-n} \leq t < (k+1)2^{-n}$. 则 $\{\sigma^{(n)} \leq t\} = \{\sigma \leq k2^{-n}\} \in \mathcal{A}_{k \cdot 2^{-n}} \subset \mathcal{A}_t$. 因此 $\sigma^{(n)}$ 是停时.

再假设 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$, 则 $A \cap \{\sigma^{(n)} \leq t\} = A \cap \{\sigma \leq k2^{-n}\} \in \mathcal{A}_{k \cdot 2^{-n}} \subset \mathcal{A}_t$, 从而 $A \in \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$. 因此 (ii) 成立.

类似于 B_t^* , 现在定义 $B_t^{*(n)}$, 其中用 $\sigma^{(n)}$ 代替 σ , 并设 $\mathbf{B}^{*(n)} = (B_{t_1}^{*(n)}, \dots, B_{t_k}^{*(n)})$. 假设 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$ (此时 $A \in \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$). 则由已经证得的离散情形的结论可得

$$P(\{\mathbf{B}^{*(n)} \in E, \omega \in A\}) = P(\mathbf{B} \in E)P(A).$$

取极限可得式(6.16)对一般的 σ 成立. 该极限论述可使用前一章的习题分两步来完成. 首先, 因为 $\mathbf{B}^{*(n)}$ 点点收敛于 $\mathbf{B}^*$, 所以由习题 10 和习题 31 (d) 可得, 当 E 是开集时式(6.16)成立. 再使用前一章习题 4 可证, 该等式对所有的 Borel 集 E 都成立. $\square$

对任给的停时 σ , 记 B_{σ} 是函数 $\omega \mapsto B_{\sigma(\omega)}(\omega)$. 上述逼近停时的论述也表明 B_{σ} 是 $\mathcal{A}_{\sigma}$ -可测的. (见习题 18.)

6.5.3 强 Markov 性质的其他形式

强 Markov 性质的另一形式包含定义在所有轨道上的函数的积分. 为描述该结

论, 需要一些其他的概念, 记 $\tilde{\mathcal{P}}$ 为轨道空间, 即所有的从 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的连续函数全体. 空间 $\tilde{\mathcal{P}}$ 与先前考虑的空间 $\mathcal{P}$ 不同, 这是因为在后者中所有的轨道都从原点出发. 我们可以将每一个 $\tilde{p} \in \tilde{\mathcal{P}}$ 写为一对 (p, x) , 其中 $p \in \mathcal{P}$, $x \in \mathbb{R}^d$, 且 $p = \tilde{p} - \tilde{p}(0)$, $x = \tilde{p}(0)$. 故 $\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} \times \mathbb{R}^d$, 且 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上的每一个函数 f 可写为 $f(\tilde{p}) = f_1(p, x)$, 其中 f_1 是乘积空间 $\mathcal{P} \times \mathbb{R}^d$ 上的一个函数. 此外, $\tilde{\mathcal{P}}$ 继承 $\mathcal{P}$ 和 $\mathbb{R}^d$ 上的度量, 并且拥有相应的 Borel 子集类.

我们也将使用下述简短记号: 将轨道 $t \mapsto B_t(w)$ 记为 $B_\cdot(w)$; 类似地, 轨道 $t \mapsto B_{\sigma(w)+t}(w)$ 记为 $B_{\sigma(w)+\cdot}(w)$; 另外将定理 6.5.3 中出现的轨道 $t \mapsto B_{\sigma(w)+t}(w) - B_{\sigma(w)}(w)$ 记为 $B_\cdot^*(w)$. 根据上述定义, 可得如下结论.

定理 6.5.4 设 f 是轨道空间 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上一个有界 Borel 函数. 则

$$\int_{\Omega} f(B_{\sigma(w)+\cdot}(w)) dP(w) = \iint_{\Omega \times \Omega} f(B_\cdot(w) + B_{\sigma(w')}(w')) dP(w) dP(w'), \quad (6.17)$$

证 若如上所述记 $f(\tilde{p}) = f_1(p, x)$, 则由 $B_{\sigma(w)+t}(w) = B_t^*(w) + B_{\sigma(w)}(w)$ 可得, 式 (6.17) 即为

$$\int_{\Omega} f_1(B_\cdot^*(w), B_{\sigma(w)}(w)) dP(w) = \iint_{\Omega \times \Omega} f_1(B_\cdot(w), B_{\sigma(w')}(w')) dP(w) dP(w'). \quad (6.18)$$

首先考虑函数 f_1 满足乘积形式 $f_1 = f_2 \cdot f_3$, 其中 $f_1(p, x) = f_2(p) f_3(x)$. 则式 (6.18) 的右边即为

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot(w)) dP(w) \times \int_{\Omega} f_3(B_{\sigma(w')}(w')) dP(w').$$

但是由定理 6.5.3 可知 $B_\cdot^*$ 也是 Brownian 运动, 并且与 $B_\cdot$ 有同样的分布测度, 所以 $\int_{\Omega} f_2(B_\cdot(w)) dP(w) = \int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(w)) dP(w)$. 另外, 由定理 6.5.3 给出的独立性 (和 $B_{\sigma(w')}(w')$ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的) 可得, 乘积

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(w)) dP(w) \times \int_{\Omega} f_3(B_{\sigma(w')}(w')) dP(w')$$

等于

$$\int_{\Omega} f_2(B_\cdot^*(w)) f_3(B_{\sigma(w)}(w)) dP(w),$$

而这正是式 (6.18) 的左边.

对于一般的 f , 讨论如下. 设 μ 和 ν 是 $\tilde{\mathcal{P}}$ 上的测度: 当式 (6.18) 中的 f 是 $\tilde{\mathcal{P}}$ 中的任意 Borel 集 E 的特征函数时, 将 $\mu(E)$ (分别地, $\nu(E)$) 定义为式 (6.18) 的左边 (分别地, 右边). 则已证的结论意味着对所有形如 $E = E_2 \times E_3$ 的 Borel 集

E , 其中 $E_2 \subset \mathcal{P}$ 和 $E_3 \subset \mathbb{R}^d$, 有 $\mu(E) = \nu(E)$. 根据前一章习题 4 可知, 此时该等式可延拓到由这些集合生成的 σ -代数上, 而该 σ -代数包含开集全体, 故该等式可延拓到 $\mathcal{P}$ 的所有的 Borel 集上. 最后, 因为 $\mathcal{P}$ 上的任一有界 Borel 函数是 Borel 集特征函数的有限线性组合的有界的点点收敛的极限, 所以式 (6.18) 对所有的上述 $f_1 = f$ 都成立, 从而该定理得证. $\square$

最后给出的强 Markov 性质的形式是最接近于直接应用到 Dirichlet 问题上的. 该形式包含两个停时 σ 和 τ , 且 $\sigma \leq \tau$, 其中 τ 是逃出有界开集 $\mathcal{R}$ 的停时. 由于 $B_t^y(\omega) = y + B_t(\omega)$ 和 $\tau^y(\omega) = \inf\{t \geq 0, B_t^y(\omega) \notin \mathcal{R}\}$, 定义停止过程为

$$\hat{B}_t^y(\omega) = y + B_{t \wedge \tau^y(\omega)}(\omega),$$

其中 $t \wedge \tau^y(\omega) = \min(t, \tau^y(\omega))$. 若 $y = 0$, 则我们舍去上述定义中的上标 y .

定理 6.5.5 假设 σ 和 τ 是停时, 且 $\sigma(\omega) \leq \tau(\omega)$ 对所有的 ω 都成立. 若 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的有界 Borel 函数, 则对于每一个 $t \geq 0$, 有

$$\int_{\Omega} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) = \iint_{\Omega \times \Omega} F(\hat{B}_t^{y(\omega')}(\omega)) dP(\omega) dP(\omega'), \quad (6.19)$$

其中 $y(\omega') = \hat{B}_{\sigma(\omega')}(\omega')$.

证 从式 (6.19) 的左边开始. 它等于

$$\begin{aligned} & \int_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) + \int_{\tau(\omega) < \sigma(\omega)+t} F(\hat{B}_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) \\ &= \int_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) dP(\omega) + \int_{\tau(\omega) < \sigma(\omega)+t} F(B_{\tau(\omega)}(\omega)) dP(\omega) \\ &= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

考虑

$$I_1 = \int_{\Omega} F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t} dP(\omega),$$

考虑轨道上的实值函数:

$$f(\tilde{p}) = F(\tilde{p}(t)) \chi_{\tau(\tilde{p}) \geq t},$$

其中对任意的轨道 $\tilde{p}$, 定义数值 $\tau(\tilde{p}) = \inf\{s \geq 0: \tilde{p}(s) \notin \mathcal{R}\}$. 特别地, 若 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\cdot}(\omega)$, 则 $\tau(\tilde{p}) = \tau(\omega)$. 现在对于给定的 ω , 设 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)$, 则

$$f(\tilde{p}) = f(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) - \sigma(\omega) \geq t}.$$

事实上, 注意到

$$\tau(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = \inf\{s \geq 0: B_{\sigma(\omega)+s}(\omega) \notin \mathcal{R}\} = \tau(\omega) - \sigma(\omega).$$

上式成立的原因是轨道 $B_{\cdot}(\omega)$ 在时刻 $\tau(\omega)$ 逃出意味着轨道 $B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)$ 在时刻 $\tau(\omega) - \sigma(\omega)$ 逃出. 因此

$$f(B_{\sigma(\omega)+\cdot}(\omega)) = F(B_{\sigma(\omega)+t}(\omega)) \chi_{\tau(\omega) \geq \sigma(\omega)+t},$$

而该式就是 I_1 中的被积函数, 所以由式 (6.17) 可得

$$I_1 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} f(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w').$$

但是上式中的被积函数等于

$$F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \chi_{\tau(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \geq t}.$$

为完成对 I_1 的计算, 只需注意到数值 $\tau(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w))$ 等于 $\tau^{y(w')}(w)$, 从而

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) \geq t} dP(w) dP(w'). \end{aligned}$$

考虑第二个积分 I_2 , 即

$$I_2 = \int_{\Omega} F(B_{\tau(w)}(w)) \chi_{\tau(w) < \sigma(w) + t} dP(w).$$

此时, 定义轨道上的实值函数

$$g(\tilde{p}) = F(\tilde{p}(\tau(\tilde{p}))) \chi_{\tau(\tilde{p}) < t}.$$

若 $\tilde{p}(\cdot) = B_{\sigma(w)+\cdot}(w)$, 则

$$g(B_{\sigma(w)+\cdot}(w)) = F(B_{\tau(w)}(w)) \chi_{\tau(w) < \sigma(w) + t}.$$

对于特征函数 χ , 讨论像上面一样. 对于第一部分 (即因子 $F(\cdot)$), 注意到 $\tau(\tilde{p})$ 是轨道 $\tilde{p}$ 逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻, 并且 $\tilde{p}(\tau(\tilde{p}))$ 是轨道逃出时的值 ($\mathbb{R}^d$ 中). 这是因为 $B_{\sigma(w)+\cdot}(w)$ 和 $B_{\cdot}(w)$ 都在空间中的同一点逃出 (尽管在不同时刻, 即分别是 $\tau(w) - \sigma(w)$ 和 $\tau(w)$), 因此由式 (6.17) 可得

$$I_2 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w').$$

现在

$$g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) = F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\tau^{y(w')}(w)}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t}.$$

因此

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} g(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\cdot}(w)) dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(B_{\sigma(w')}(w') + B_{\tau^{y(w')}(w)}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t} dP(w) dP(w') \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) \chi_{\tau^{y(w')}(w) < t} dP(w) dP(w'). \end{aligned}$$

因此, 将关于 I_1 和 I_2 的积分加在一起可得

$$I_1 + I_2 = \int_{\Omega} \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) dP(w) dP(w'),$$

这就完成了式 (6.19) 的证明. □

最后的注 几乎不用对论述做任何改变, 可以证明上述两个定理可以推广至式 (6.17) 和式 (6.19) 的左边在 $\mathcal{A}_\sigma$ 中的任意集合 A 而不仅是 Ω 上的积分. 此时相应于式 (6.17) 的结论可以依据条件期望 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}_\sigma}$ 重新表述为

$$\mathbb{E}_{\mathcal{A}_\sigma}(f(B_{\sigma(w)+\cdot})) = \int_{\Omega} f(B_{\cdot}(w) + x) dP(w) \Big|_{x=B_{\sigma(w')}(w')}.$$

相应于式 (6.19) 的结论是

$$\int_A F(\hat{B}_{\sigma(w)+t}(w)) dP(w) = \int_A \int_{\Omega} F(\hat{B}_t^{y(w')}(w)) dP(w) dP(w'),$$

其中 $A \in \mathcal{A}_\sigma$.

6.6 Dirichlet 问题的解

回顾 6.5 节开始时所给出的定义. 设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集, 且对于每一个 $x \in \mathcal{R}$, 定义 μ^x 为 $\mathcal{R}$ 的边界 $\partial\mathcal{R}$ 上的测度:

$$\mu^x(E) = P(\{\tau^x(w); B_{\tau^x(w)}^x(w) \in E\}),$$

其中 $\tau^x(w)$ 是轨道 $B_t^x(w)$ 的首次逃出时刻, E 是 $\partial\mathcal{R}$ 的任一 Borel 子集, 而且 $\partial\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的紧子集.

对于 $\partial\mathcal{R}$ 上的一个连续函数 f , 定义

$$u(x) = \int_{\partial\mathcal{R}} f(y) d\mu^x(y), \quad \text{当 } x \in \mathcal{R} \text{ 时.} \quad (6.20)$$

注意到

$$u(x) = \int_{\Omega} f(x + B_{\tau^x(w)}(w)) dP(w),$$

并且如 6.5.1 节末尾所注一样, $\tau^x(w)$ 关于 x 和 w 联合可测, 故 u 是可测的 (且实际上是 Borel 可测的).

主要定理如下所述.

定理 6.6.1 若 u 是由式 (6.20) 所定义的函数, 则

- (a) u 是 $\mathcal{R}$ 中的调和函数;
- (b) 若 y 是 $\partial\mathcal{R}$ 的一个正规点, 则对于 $x \in \mathcal{R}$, 当 $x \rightarrow y$ 时 $u(x) \rightarrow f(y)$.

证 为证 (a), 固定 $x \in \mathcal{R}$ 并用 S 记中心在 x 且其内部球包含于 $\mathcal{R}$ 中的球面. 下面证明平均值性质

$$u(x) = \int_S u(y) dm(y), \quad (6.21)$$

其中 m 是球面上的标准测度, 规范化后使得总面积为 1. 为证式 (6.21), 设 σ 是 $B_t^x(w)$ 首次到达 S 的停时.

对于 S 上的任意连续函数 G , 有

$$\int_{\Omega} G(B_{\sigma(w_1)}^x(w_1)) dP(w_1) = \int_S G(y) dm(y), \quad (6.22)$$

为证此, 考虑 $x=0$ 的情形, 并注意到左边定义了 S 上的连续函数空间上的一个连

续线性泛函, 从而存在 S 上的某个测度 μ , 使得左边等于 $\int_S G(y) d\mu(y)$. 由 Brownian 运动的旋转不变性可知 μ 是旋转不变的, 从而由《实分析》第6章问题4可得 $\mu = m$.

假设 $\hat{B}_t^x = B_{t \wedge \tau^x}^x$ 是停止过程. 注意到始于 x 的轨道在到达 $\partial\mathcal{R}$ 之前先到达 S , 故 $\hat{B}_{\sigma(w_1)}^x(w_1) = B_{\sigma(w_1)}^x(w_1) = y(w_1) \in S$.

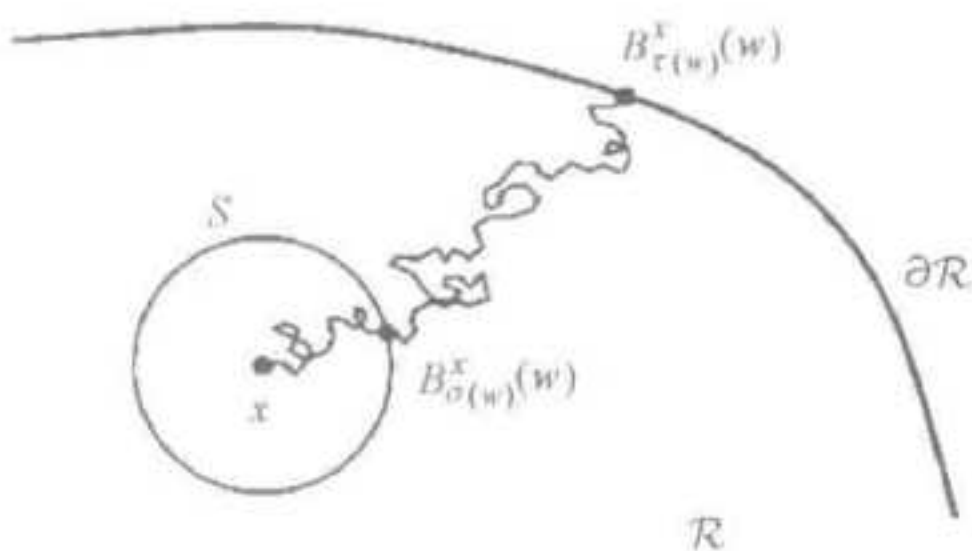


图2 Brownian 运动在 S 和 $\partial\mathcal{R}$ 上停止

现在应用式 (6.19). 若设 F 是 f 延拓到 $\mathbb{R}^d$ 上的任一连续有界函数, 则令 $t \rightarrow \infty$ 可得

$$\iint_{\Omega \times \Omega} F(B_{\tau^y(w_1)}^{y(w_1)}(w_2)) dP(w_2) dP(w_1) = \int_{\Omega} F(B_{\tau^x(x)}^x(w)) dP(w). \quad (6.23)$$

上述式 (6.23) 的右边等于 $u(x)$, 然而左边等于

$$\int_{\Omega} u(y(w_1)) dP(w_1).$$

最后, 因为 $B_{\sigma(w_1)}^x(w_1) = y(w_1)$, 所以对 $u = G$ 应用式 (6.22) 可得

$$\int_{\Omega} u(y(w_1)) dP(w_1) = \int_S u(y) dm(y).$$

这就完成了平均值等式 (6.21) 的证明, 并由此可得 u 是调和的. 习题 19 汇总了隐藏于这些已知事实的证明中的想法.

为证明结论 (b), 先证明: 若 $y \in \partial\mathcal{R}$, 且 y 是正规的, 则

$$\lim_{x \rightarrow y, x \in \mathcal{R}} P(\{\tau^x > \delta\}) = 0, \quad \forall \delta > 0. \quad (6.24)$$

事实上, $P(\{B_t^x \in \mathcal{R}, \forall \epsilon \leq t \leq \delta\})$ ($\epsilon > 0$) 关于 x 连续, 这是因为在 B_t 的每一个连续点 w 处, 当 $x \rightarrow y$ 时, 关于 w 的集合 $\{B_t^x \in \mathcal{R}, \forall \epsilon \leq t \leq \delta\}$ 的特征函数收敛于关于 w 的集合 $\{B_t^y \in \mathcal{R}, \forall \epsilon \leq t \leq \delta\}$ 的特征函数. 但是当 $\epsilon \searrow 0$ 时, 函数 $P(\{B_t^x \in \mathcal{R}, \forall \epsilon \leq t \leq \delta\})$ 是递减的. 此极限是

$$P(\{w: B_t^x(w) \in \mathcal{R}, \forall 0 \leq t \leq \delta\}) = P(\{\tau^x > \delta\}),$$

因此该极限关于 x 是上半连续的. 又因为 y 是正规点, 所以 $\limsup_{x \rightarrow y} P(\{\tau^x > \delta\}) \leq$

$P(\{\tau^y > \delta\}) = 0$. 从而式 (6.24) 得证. 因此若 x 充分地接近 $y \in \partial\mathcal{R}$, 则对于任给的 $s > 0$ 和 $\epsilon > 0$, 有

$$P(\{\omega: |y - B_{\tau^x(\omega)}^x(\omega)| > s\}) < \epsilon. \quad (6.25)$$

事实上, 因为 $\|B_\delta\|_{L^1} = c\delta^{1/2}$, 所以由极大不等式 (6.14) 可得, 存在 $\delta > 0$ 使得 $P(\{\omega: \sup_{t \leq \delta} |B_t(\omega)| > s/2\}) \leq \epsilon/2$. 此外, 若 x 充分地接近 y , 则由式 (6.24) 可得 $P(\{\tau^x > \delta\}) \leq \epsilon/2$. 因此当 x 充分地接近 y 时, 式 (6.25) 成立.

现在

$$u(x) - f(y) = \int_{\partial\mathcal{R}} (f(y') - f(y)) d\mu^x(y') = \int_{\partial\mathcal{R}_1} + \int_{\partial\mathcal{R}_2} = I_1 + I_2,$$

其中 $\partial\mathcal{R}_1$ 是 $\partial\mathcal{R}$ 中满足 $|y' - y| \leq s$ 的 y' 的集合, 且 $\partial\mathcal{R}_2$ 是 $\partial\mathcal{R}_1$ 在 $\partial\mathcal{R}$ 中的余集. 则点 $y' \in \partial\mathcal{R}$ 形如 $y' = B_{\tau^x(\omega)}^x(\omega)$, 然而 $\mu^x(\partial\mathcal{R}_2) = P(\{\omega: |y - B_{\tau^x(\omega)}^x(\omega)| > s\})$. 因此若 x 充分地接近 y , 则由式 (6.25) 可得 $\mu^x(\partial\mathcal{R}_2) \leq \epsilon$. 故 I_2 可由 $2\sup |f| \mu^x(\partial\mathcal{R}_2) = O(\epsilon)$ 控制. 此外, 若 $|y - y'| \leq s$ 且 s 足够小, 则 $|f(y) - f(y')| < \epsilon$, 从而可取 s 足够小使得 I_1 小于 ϵ . 总之, 当 x 充分地接近 y 时, $u(x) - f(y)$ 可由 ϵ 的常倍数控制. 又因为 ϵ 是任意的, 所以该定理的第二个结论成立. $\square$

最后给出边界点是正规的一个非常有用的充分条件. 一个 (截断) 锥体 Γ 是开集

$$\Gamma = \{y \in \mathbb{R}^d: |y| < \alpha(y \cdot \gamma), |y| < \delta\},$$

其中 γ 是一个单位向量, $\alpha > 1$ 和 $\delta > 0$ 是固定的, 并且 $y \cdot \gamma$ 是 y 和 γ 之间的内积. 向量 γ 决定了此锥体的开口方向, 且常数 α 确定了其孔径的大小.

命题 6.6.2 假设 $x \in \partial\mathcal{R}$, 且存在截断锥体 Γ 使得 $x + \Gamma$ 与 $\mathcal{R}$ 不交, 则 x 是正规点.

证 假设 $x = 0$, 并考虑始于原点且对趋于零的无穷时间序列均进入 Γ 的 Brownian 轨道所构成的集合 A . 设 $A_n = \bigcup_{r_k < 1/n} \{\omega: B_{r_k}(\omega) \in \Gamma\}$, 其中 r_k 是一列正有理数. 则 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. 但是对每一个 n , 有 $A_n \in \mathcal{A}_n$, 从而由 0-1 律可得 $A \in \mathcal{A}_{0+} = \mathcal{A}_0$. 因此 $m(A) = 0$ 或 $m(A) = 1$, 并且事实上可证明 $m(A) = 1$. 假设不成立, 即 $m(A) = 0$. 由 Brownian 运动的旋转不变性可知, 该结论对截断锥体的任意旋转都将成立, 并且经过有限次旋转可覆盖半径为 δ 且除去原点的球, 然而每一个轨道在任意小的时刻都进入该球. 从而得出矛盾.

现在返回边界点 x , 如果 $x + \Gamma$ 与 $\mathcal{R}$ 不交, 则对每一点 ω , 都存在任意小的时刻使得 $B_t(\omega) \in \Gamma$, 因此 $B_t^x(\omega) \notin \mathcal{R}$. 故 x 是正规的. $\square$

依据上述观点, 我们称一个有界开集 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件, 如果对任意的

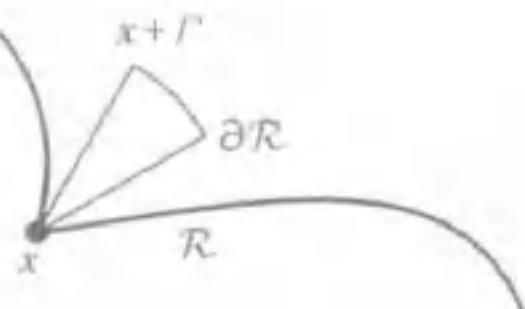


图3 与 $\mathcal{R}$ 不交的 x 点处的截断锥体

$x \in \partial \mathcal{R}$, 存在一个截断锥体 Γ , 使得 $x + \Gamma$ 与 $\mathcal{R}$ 不交. 我们最后推广《实分析》第5章中使用不同方法证得的且仅对于二维特殊情形成立的定理.

推论 6.6.3 假设有界开集 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件. 设 f 是 $\partial \mathcal{R}$ 上一个给定的连续函数. 则存在唯一的在 $\overline{\mathcal{R}}$ 中连续且在 $\mathcal{R}$ 中调和的函数 u , 使得 $u|_{\partial \mathcal{R}} = f$.

证 定理 6.6.1 和命题 6.6.2 表明 u 在 $\overline{\mathcal{R}}$ 中连续且 $u|_{\partial \mathcal{R}} = f$. 该唯一性是众所周知的最大模原理的推论.⁹ $\square$

6.7 习题

1. 证明: 若 $t > 0$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_t^{(N)}$ 的分布测度弱收敛于平均值为 0 且方差为 tI 的 Gaussian 分布 ν_t . 更一般地, 若 $t > s \geq 0$, 则 $S_t^{(N)} - S_s^{(N)}$ 的分布测度弱收敛于平均值为 0 且协方差矩阵为 $(t-s)I$ 的 Gaussian 分布 ν_{t-s} .

[提示: 使用在第5章定理 5.2.17 后面的注记中的记号, 并设 $f_k = \tau_k$, 则有

$$S_t^{(N)} - S_{N,t} = \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} \tau_{[Nt]+1}.$$

2. 设 $(\mathcal{P}, d)$ 是 6.2 节中所定义的度量空间. 证明:

(a) 该空间是完备的;

(b) 该空间是可分的.

[提示: 对于 (b), 设 $e_1, \dots, e_d$ 是 $\mathbb{R}^d$ 的一个基, 并考虑多项式 $p(t) = e_1 p_1(t) + \dots + e_d p_d(t)$, 其中 p_j 的系数是有理数.]

3. 证明: 度量空间 $(\mathcal{P}, d)$ 不是 σ -紧的.

[提示: 假设结论不成立, 则由 Baire 纲定理可知存在一个有非空内部的紧集. 因此存在一个开球, 使得其闭包是紧的. 但是, 考虑比如以 0 为中心、以 1 为半径的球和一系列分段线性连续函数 $\{f_n\}$, 其中 $f_n(0) = 1$, 且当 $x \geq 1/n$ 时, $f_n(x) = 0$.]

4. 假设 X 是一个紧度量空间. 证明:

(a) X 是可分的;

(b) $C(X)$ 是可分的.

[提示: 对每一个 m , 取有限个半径为 $1/m$ 的开球所组成的集族 $\mathcal{B}_m$, 使得 $\mathcal{B}_m$ 覆盖 X . (a) 取 $\bigcup_{m=1}^{\infty} \mathcal{B}_m$ 中球的中心. (b) 考虑对应于 X 的覆盖 $\mathcal{B}_m$ 的单位分解 $\{\eta_k^{(m)}\}$ (可参考第1章). 并证明 $\{\eta_k^{(m)}\}$ 的有理系数的有限线性组合在 $C(X)$ 中稠密.]

5. 设 X 是度量空间, $K \subset X$ 是一个紧子集, 且 f 是 K 上的连续函数. 证明: 存在 X 上的连续函数 F , 使得

$$F|_K = f, \quad \text{且} \quad \sup_{x \in X} |F(x)| = \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

[提示: 《实分析》第5章引理 4.11 所给出的关于 $X = \mathbb{R}^d$ 的讨论, 能够推广到

⁹ 参考《实分析》第5章推论 4.4.

此一般情形.]

6. 假设 K 是 $\mathcal{P}$ 的一个紧子集. 证明: 对于每一个 $T > 0$, 存在 $h \in (0, 1]$ 的函数 $w_T(h)$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时, $w_T(h) \rightarrow 0$ 且

$$\sup_{p \in K} \sup_{0 \leq t \leq T} |p(t+h) - p(t)| \leq w_T(h), \quad \forall h \in (0, 1].$$

[提示: 固定 $T > 0$ 和 $\epsilon > 0$. 因为每一个 p 在闭区间上一致连续, 所以存在 $\delta = \delta(p) > 0$, 使得当 $0 < h \leq \delta$ 时, $\sup_{0 \leq t \leq T} |p(t+h) - p(t)| \leq \epsilon$. 又因为 K 是紧的, 所以覆盖 $K \subset \bigcup_p \{p' \in \mathcal{P} : d(p', p) < \epsilon\}$ 有有限子覆盖.]

7. 假设 $\mu_N \rightarrow \mu$ 是弱的. 证明:

(a) 对任一开集 $\mathcal{O}$, $\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\mathcal{O}) \geq \mu(\mathcal{O})$;

(b) 若 $\mathcal{O}$ 是开集且 $\mu(\overline{\mathcal{O}} - \mathcal{O}) = 0$, 则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \mu_N(\mathcal{O}) = \mu(\mathcal{O})$.

[提示: $\mu(\mathcal{O}) = \sup_f \left\{ \int f d\mu, \text{ 其中 } 0 \leq f \leq 1 \text{ 且 } \text{supp}(f) \subset \mathcal{O} \right\}$.]

8. 给定 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度 W , 得到具体的 Brownian 运动 (满足 B-1, B-2 和 B-3), 其中 $B_t(w) = p(t)$, $\Omega = \mathcal{P}$ 和 $P = W$. 反之, 先假设 $\{B_t\}$ 满足 B-1, B-2 和 B-3. 对 $\mathcal{P}$ 中的任一圆柱集 $C = \{p \in \mathcal{P} : (p(t_1), \dots, p(t_k)) \in A\}$, 定义 $W^0(C) = P(\{w : (B_{t_1}(w), \dots, B_{t_k}(w)) \in A\})$. 证明: 初始定义于圆柱集上的 W^0 可以延拓成 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度.

9. 本题考虑 Brownian 运动唯一地取决于性质 B-1, B-2 和 B-3 的程度.

称一个过程是“严格的”, 如果除上述条件之外, 该过程还满足下述两个条件:

(i) 对任意的 t , $B_t(w_1) = B_t(w_2)$ 意味着 $w_1 = w_2$;

(ii) (Ω, P) 的可测集全体就是 $\mathcal{A}_\infty$, 即是由 $\mathcal{A}_t$ 生成的 σ -代数, 其中 $t < \infty$. 给定 (Ω, P) 上的 Brownian 运动 B_t , 该过程按下述讨论诱导出 $(\Omega^\#, P^\#)$ 上的一个严格的过程 $B_t^\#$: 如果对任意的 t 均有 $B_t(w_1) = B_t(w_2)$, 则定义等价关系 $w_1 \sim w_2$, 并用 $\Omega^\#$ 记 Ω 上等价类全体. 用 $\{w\}$ 记 w 所属的等价类. 在 $\Omega^\#$ 上, 定义 $B_t^\#(\{w\}) = B_t(w)$, 并且当 $A \in \mathcal{A}_\infty$ 时, 定义 $P^\#(\{A\}) = P(A)$. 证明:

(a) $B_t^\#$ 是 $(\Omega^\#, P^\#)$ 上的一个严格的 Brownian 运动;

(b) 6.3 节中所构造的过程 $(\mathcal{P}, W)$ 是一个严格的 Brownian 运动;

(c) 若 (B_t^1, Ω^1, P^1) 和 (B_t^2, Ω^2, P^2) 是两个 Brownian 运动, 则至多相差一个零测子集, 存在一个双射 $\Phi: (\Omega^1)^\# \rightarrow (\Omega^2)^\#$, 使得 $(P^2)^\#(\Phi(A)) = (P^1)^\#(A)$ 和 $(B_t^2)^\#(\Phi(w)) = (B_t^1)^\#(w)$.

10. 证明: 下述 Khinchin 型不等式 (前一章引理 5.1.8). 假设 $\mathbb{R}^d$ -值函数列 $\{f_n\}$ 是同分布的、有界的、相互独立的且平均值为零. 则对任意的 $p < \infty$, 有

$$\left\| \sum a_n f_n \right\|_{L^p} \leq A_p \left(\sum |a_n|^2 \right)^{1/2}.$$

[提示: 可以简化到 $d=1$ 的情形. 假设 $\sum |a_n|^2 \leq 1$, 并注意到 $\int e^{\sum a_n f_n} = \prod_n \int e^{a_n f_n}$, 且当 $|u| \leq M$ 时 $e^u = 1 + u + O(u^2)$. 因此若对任意的 n 均有 $|f_n| \leq M$, 则上述第一个积分由 $\prod (1 + M^2 a_n^2)$ 控制.]

11. 证明: 引理 6.3.2 的下述变式. 假设 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ 是概率空间 (X, m) 上的同分布且相互独立的 $\mathbb{R}^d$ -值函数列, 并且每一个函数的平均值为零, 协方差矩阵为单位

阵. 若 $s_n = \sum_{k=1}^n f_k$, 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} m(\{x: \sup_{1 \leq k \leq n} |s_k(x)| > \lambda n^{1/2}\}) = O(\lambda^{-p}), p > 0.$$

[提示: 若记 ν_n 为 $s_n/n^{1/2}$ 的分布测度且 $\alpha = \lambda n^{1/2}$, 则式 (6.9) 的右边等于 $\frac{1}{\lambda} \int_{|t| > \alpha} |t| d\nu_n(t)$. 对于 $\lambda \geq 1$, 固定 $M \geq 1$, 将前一积分式写成两项和的形式 $\lambda^{-1} \int_{|t| > \lambda^M} + \lambda^{-1} \int_{\lambda^M \geq |t| > \lambda}$. 由 $\int \frac{|s_n|^2}{n} dm = 1$ 可知, 第一项是 $O(\lambda^{-1-M})$. 由中心极限定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda^{-1} \int_{\lambda^M \geq |t| > \lambda} |t| d\nu_n(t) = O(\lambda^{-1} \int_{|t| > \lambda} |t| e^{-|t|^2/2} dt)$, 从而第二项是 $O(\lambda^{-1-M})$.]

12. 证明: 对于每一个 $\epsilon > 0$,

$$|B_t(\omega)| = O(t^{1/2+\epsilon}), \text{ 当 } t \rightarrow \infty \text{ 时}$$

几乎处处成立. 这与前一章推论 5.2.9 所给出的强大数定律类似.

[提示: 若记 $B_T^*(\omega)$ 为 $\sup_{0 \leq t \leq T} |B_t(\omega)|$, 则由极大不等式 (6.14) 可知 $W(\{B_T^* > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \|B_T\|_{L^1} = c' \frac{T^{1/2}}{\alpha}$. 如果 $E_k = \{B_{2^k}^* > 2^{\frac{k}{2}(1+\epsilon)}\}$, 则 $\sum_{k \geq 0} W(E_k) = O(\sum_{k \geq 0} 2^{-\frac{k}{2}\epsilon}) < \infty$.]

13. 证明: 若 B_t 是 Brownian 运动, 则 $B'_t = tB_{1/t}$ 也是 Brownian 运动.

[提示: 注意到由前一习题可知, B'_t 的几乎所有的轨道都在原点连续. 为证明性质 B-2, 使用前一章习题 29.]

14. 证明: $\limsup_{t \rightarrow 0} \frac{|B_t(\omega)|}{t^{1/2}} = \infty$ 几乎处处成立; 因此几乎所有的 Brownian 轨道都不满足指数为 $1/2$ 的 Hölder 条件.

也证明: $\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{|B_t(\omega)|}{t^{1/2}} = \infty$ 几乎处处成立; 因此几乎所有的 Brownian 轨道均逃出每一个球.

[提示: 由前一习题可知, 只需证明 $t \rightarrow 0$ 时的结论. 考虑 $d=1$. 则

$$W(\{|B_\alpha - B_\beta| > \gamma\}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\beta - \alpha)}} \int_{|u| > \gamma} e^{-\frac{u^2}{2(\beta - \alpha)}} du, \text{ 当 } \beta > \alpha \text{ 时.}$$

因此

$$W(\{|B_{2^{-k}} - B_{2^{-k+1}}| > 2^{-k/2} \mu_k\}) \geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{|u| \geq \mu_k} e^{-u^2/2} du \geq c_1 e^{-c_2 \mu_k^2}.$$

现在选择 $\mu_k \rightarrow \infty$ 足够慢以便 $\sum_{k \geq 0} e^{-c_2 \mu_k^2} = \infty$, 再应用 Borel-Cantelli 引理 (前一章习题 20).]

15. 计算 $(B_{t_1}, B_{t_2}, \dots, B_{t_k})$ 的 (联合) 分布概率测度.

[提示: 使用前一章习题 8(a).]

16. 证明事实 $\mathcal{A}_{0+} = \mathcal{A}_0$ 的下述推广成立: 若记 $\mathcal{A}_{t+}$ 为 $\bigcap_{s>t} \mathcal{A}_s$, 则 $\mathcal{A}_{t+} = \mathcal{A}_t$.

17. 前一习题给出了集族 $\{\mathcal{A}_s\}$ 的右连续性. 证明: 下述左连续性成立, 即对每一个 $t > 0$, $\mathcal{A}_t = \mathcal{A}_{t-}$, 其中 $\mathcal{A}_{t-}$ 是所有满足 $s < t$ 的 $\mathcal{A}_s$ 生成的 σ -代数.

[提示: 首先考虑 $\mathcal{A}_t$ 中的圆柱集.]

18. 设 σ 是停时. 证明:

(a) σ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的;

(b) $B_{\sigma(w)}(w)$ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的;

(c) $\mathcal{A}_\sigma$ 是由停止过程 $\hat{B}_t$ 所决定的 σ -代数, 其中 $\hat{B}_t(w) = B_{t \wedge \sigma(w)}(w)$.

[提示: (a) 注意到 $\{\sigma(w) \leq \alpha\} \cap \{\sigma(w) \leq t\} = \{\sigma(w) \leq \min(\alpha, t)\}$. (b) 首先证明对于 $\mathbb{R}^d$ 的任意 Borel 子集 E 和 $t \geq 0$, 当 σ 仅取值于一个离散集时 $\{B_{\sigma(w)}(w) \in E\} \cap \{\sigma \leq t\} \in \mathcal{A}_t$. 然后像定理 6.5.3 的证明一样用 $\sigma^{(n)}$ 逼近 σ .]

19. 设 u 是有界开集 $\mathcal{R} \subset \mathbb{R}^d$ 上的一个有界 Borel 可测函数. 假设 u 在球面上满足平均值性质式 (6.21). 证明:

(a) 若 B 是包含于 $\mathcal{R}$ 且中心在 x 的球, 则

$$u(x) = \frac{1}{m(B)} \int_B u(y) dy,$$

其中 m 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度.

(b) 函数 u 在 $\mathcal{R}$ 上连续, 并由《实分析》第 5 章 4.1 节中的讨论可证函数 u 在 $\mathcal{R}$ 中调和.

[提示: (b) 证明局部地有 $u(x) = (u * \varphi)(x)$, 其中 φ 是支撑在一个适当的小球中的光滑径向函数, 且 $\int \varphi = 1$.]

20. 称一个有界开集 $\mathcal{R}$ 有 Lipschitz 边界, 如果 $\partial \mathcal{R}$ 可由有限个球覆盖, 使得对每一个这样的球 B , 集合 $\partial \mathcal{R} \cap B$ (或许需要旋转和平移后) 能够写作 $x_d = \varphi(x_1, \dots, x_{d-1})$, 其中 φ 是一个满足 Lipschitz 条件的函数.

证明: 若 $\mathcal{R}$ 有 Lipschitz 边界, 则 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件. 因此特别地, 若 $\mathcal{R}$ 是

C^1 类的 (见第7章 7.4 节), 则 $\mathcal{R}$ 满足外部锥体条件.

因此在上述情形中, Dirichlet 问题存在唯一解.

21. 假设 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的两个有界开集, 且 $\overline{\mathcal{R}_1} \subset \mathcal{R}_2$. 像 6.5 节开始时定义的一样, 分别记 μ_1^x 和 μ_2^x 为 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 上的调和测度. 证明平均值性质式 (6.21) 的下述推广成立: 只要 $x \in \mathcal{R}_1$, 就有

$$\mu_2^x = \int_{\partial \mathcal{R}_1} \mu_2^y d\mu_1^x(y),$$

即对于任一 Borel 集 $E \subset \partial \mathcal{R}_2$, $\mu_2^x(E) = \int_{\partial \mathcal{R}_1} \mu_2^y(E) d\mu_1^x(y)$.

6.8 问题

1. Brownian 轨道的连续性条件 B-3 实际上可由性质 B-1 和 B-2 得到. 这蕴含于下述一般定理中.

假设对每一个 $t \geq 0$, 给定空间 (X, m) 上的一个 L^p 函数 $F_t = F_t(x)$. 假设 $\|F_{t_1} - F_{t_2}\|_{L^p} \leq c |t_1 - t_2|^\alpha$, 其中 $\alpha > 1/p$ 且 $1 \leq p \leq \infty$. 则存在一个“修正的” $\tilde{F}_t$, 使得对每一个 t , $F_t = \tilde{F}_t$ (关于测度 m 几乎处处成立), 并且对任意的 $t \geq 0$, $t \mapsto \tilde{F}_t(x)$ 对几乎每一个 $x \in X$ 都连续. 进一步地, 若 $\gamma < \alpha - 1/p$, 则函数 $t \mapsto \tilde{F}_t(x)$ 满足指数 γ 的 Lipschitz 条件.

2. 沿着定理 6.3.1 的证明思路可给出 Donsker 不变原理的证明. 设 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是概率空间 (X, m) 上一列同分布的、相互独立且平方可积的 $\mathbb{R}^d$ -值函数, 其中每一个函数的平均值为零, 协方差矩阵为单位阵. 定义

$$S_t^{(N)} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} f_k + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} f_{[Nt]+1},$$

并设 $\{\mu_N\}$ 是 X 上的测度 m 所诱导的 $\mathcal{P}$ 上的相应测度.

(a) 取代引理 6.3.2, 使用习题 11 证明: 对于 $T=1$, $\eta > 0$ 和 $\sigma > 0$, 存在 $0 < \delta < 1$ 和整数 N_0 , 使得对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 均有

$$m(\{x : \sup_{0 < h < \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \delta\}) \leq \delta\eta, \quad \forall N \geq N_0;$$

(b) 由此证明: 对任意的 $T > 0$, $\epsilon > 0$ 和 $\sigma > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$m(\{x : \sup_{0 \leq t \leq T, 0 < h < \delta} |S_{t+h}^{(N)} - S_t^{(N)}| > \delta\}) \leq \epsilon, \quad \forall N \geq 1;$$

(c) 使用 (b) 中的不等式证明: 序列 $\{\mu_N\}$ 是紧致的;

(d) 由上可得 $\{\mu_N\}$ 弱收敛于 W .

3. 除了本章给出的方法外, 对 Brownian 运动还有许多其他的构造方法. 一个特别简洁的方法是基于简单的 Hilbert 空间想法给出的.

考虑 (Ω, P) 上独立同分布的 $\mathbb{R}^d$ -值函数列 $\{f_n\}$, 且分布测度是平均值为零, 协方差矩阵为单位阵的 Gaussian 分布. 序列 $\{f_n\}$ 是 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中的一个正交规范序

列. 并记 $\mathcal{H}$ 为 $L^2(\Omega, \mathbb{R}^d)$ 中由 $\{f_n\}$ 张成的闭子空间.

$\mathcal{H}$ 是一个可分的无穷维 Hilbert 空间. 因此存在 $L^2([0, \infty), dx)$ 和 $\mathcal{H}$ 之间的一个酉映射 U . 设 $B_t = U(\chi_t)$, 其中 χ_t 是区间 $[0, t]$ 的特征函数. 则每一个 B_t 可以像问题 1 中一样被修正, 使得过程 $\{B_t\}$ 变成 Brownian 运动. 对此, 也可参考第 5 章习题 9.

例如, 若 $B_t = \sum c_n(t) f_n$, 则 $B_t - B_s = \sum [c_n(t) - c_n(s)] f_n$, 且 $\sum |c_n(t) - c_n(s)|^2 = t - s$.

4. * 在前一章中, 关于(离散)随机游动的常返结论依赖于维数 d , 并且特别地, 依赖于 $d \leq 2$ 或 $d \geq 3$ (见第 5 章定理 5.2.18 及其后面的注记).

对于 $\mathbb{R}^d$ 中的(连续) Brownian 运动 B_t , 证明下述结论:

(a) 若 $d=1$, 则 Brownian 运动无穷次地到达几乎每一点, 即对于每一个 $x \in \mathbb{R}$ 和任一 $t_0 > 0$, 均有

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq t_0, \text{ 有 } B_t(\omega) = x\}) = 1.$$

因此 B_t 在 $\mathbb{R}$ 中是点点常返的;

(b) 若 $d \geq 2$, 则对于每一个 $x \in \mathbb{R}^d$, Brownian 运动几乎从不到达此点, 即

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq 0, \text{ 有 } B_t(\omega) = x\}) = 0.$$

故在此情形下, Brownian 运动不是点点常返的;

(c) 但是当 $d=2$ 时, B_t 在每一点的每一邻域中是常返的, 即若 D 是半径为正数的任一开圆盘, 且 $t_0 > 0$, 则

$$P(\{\omega: \text{对某个 } t \geq t_0, \text{ 有 } B_t(\omega) \in D\}) = 1;$$

(d) 最后, 当 $d \geq 3$ 时, Brownian 运动是瞬变的, 即在下述意义下, 该运动逃至无穷远,

$$P(\{\omega: \lim_{t \rightarrow \infty} |B_t(\omega)| = \infty\}) = 1.$$

5. * 用二次对数定律描述当 $t \rightarrow \infty$ 和 $t \rightarrow 0$ 时, Brownian 运动振动的振幅: 若 B_t 是 $\mathbb{R}$ -值 Brownian 运动, 则对几乎所有的 ω , 均有

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log t}} = -1.$$

由习题 13 可知, 时间逆向意味着对几乎所有的 ω , 均有

$$\limsup_{t \rightarrow 0} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = 1, \quad \liminf_{t \rightarrow 0} \frac{B_t(\omega)}{\sqrt{2t \log \log(1/t)}} = -1.$$

6. * 当 $d \geq 2$ 时, 定理 6.6.1 的逆命题成立: 若对每一个连续函数 f , 当 $x \rightarrow y$ 且 $x \in \mathcal{R}$ 时, $u(x) \rightarrow f(y)$, 则 y 是正规点.

[提示: 若 y 不是正规的, 则使用问题 4* (b) 可证 $P(\{|B_{\tau_\epsilon}^y - y| > 0\}) = 1$, 因此对某个 $\delta > 0$ 有 $P(\{|B_{\tau_\epsilon}^y - y| \geq \delta\}) > 1/2$. 若记 S_ϵ 是中心为 y 、半径为 $\epsilon < \delta$ 的球面, 则由强 Markov 性质可证, 存在 $x_\epsilon \in S_\epsilon \cap \mathcal{R}$ 使得 $P(\{|B_{\tau_{x_\epsilon}}^{x_\epsilon} - y| \geq \delta\}) >$

1/2. 此时考虑 $\mathcal{R}$ 上的任意满足 $f(y)=1$ 的连续函数 $0 \leq f \leq 1$, 且当 $|z-y| \geq \delta$ 时, $f(z)=0$, 这就导出了矛盾.]

7. * 从一个开球中去除其中心, 此时该中心就变成了非正规点, 这给出了一个简单的非正规点的例子. 一个更有趣的非正规点的例子可由尖点在原点的 Lebesgue 刺给出.

假设 $d \geq 3$, 并考虑球 $B = \{x \in \mathbb{R}^d : |x| < 1\}$, 且从该球中除去集合

$$E = \{(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : 0 \leq x_1 \leq 1, x_2^2 + \dots + x_d^2 \leq f(x_1)\},$$

其中 f 是连续的且当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$. 如果当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 以充分快的速度单调下降, 则原点对于集合 $\mathcal{R} = B - E$ 是非正规的. 显然, 可以修正 $\mathcal{R}$ 以便其边界除了原点之外都是光滑的.